1. Giảm cholesterol

Hạt rất tốt trong việc giảm LDL hoặc cholesterol xấu và tăng HDL hoặc cholesterol tốt, do đó giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, đau tim, đột quỵ và thậm chí là ung thư. Và nó còn giúp ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch.

2. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Giống như những gì đã đề cập trước đó, tỷ lệ chất béo lành mạnh tuyệt vời trong tía tô khiến loại thảo dược này có lợi cho việc ngăn ngừa bệnh tim. Nó giúp duy trì các mạch máu khỏe mạnh, giữ cho chúng không bị cứng và dễ tích tụ mảng bám. Chất chống oxy hóa trong tía tô giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol trong thực phẩm bạn ăn, ngăn chúng xâm nhập vào động mạch, nơi chúng có thể tích tụ và gây ra một số vấn đề rất nghiêm trọng.

3. Chống trầm cảm và tốt cho não

Do tất cả các đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ của Hạt tía tô, loại dầu này có tác dụng lớn đến các trung tâm dopamine trong não, do đó giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Và nó cũng giúp tối ưu hóa chức năng não và hỗ trợ trí nhớ. Đại học Y Maryland cũng phát hiện ra rằng ALA có trong Hạt tía tô có thể giúp giảm trầm cảm.

4. Tăng khả năng miễn dịch

Các hợp chất có trong loại thảo dược này đã được công nhận là có tác dụng kích hoạt hoạt động của interferon, giúp tăng cường sức khỏe của hệ thống miễn dịch và do đó ngăn ngừa nhiều bệnh tật.

5. Giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày

Lá tía tô có chứa flavonoid, giúp giảm các dấu hiệu khó chịu ở dạ dày. Điều này bao gồm đầy hơi, buồn nôn và đầy hơi. Dầu cũng có thể giúp giảm viêm trong dạ dày, do đó cải thiện tiêu hóa đồng thời giảm tác động của chứng khó tiêu.

6. Giảm căng thẳng oxy hóa

Có một số cơn ác mộng về sức khỏe có thể bắt nguồn từ stress oxy hóa. Chúng bao gồm bất cứ nơi nào từ viêm khớp đến ung thư. Căng thẳng oxy hóa là hiện tượng xảy ra khi cơ thể tràn ngập lượng gốc tự do quá mức. Chất chống oxy hóa được tìm thấy nhiều trong tía tô là những chất hoàn toàn có khả năng quét sạch các gốc tự do dư thừa đó và đó là lý do tại sao loại thảo dược này thường được sử dụng để ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến stress oxy hóa.

7. Ung thư

Bởi vì tất cả các chất chống oxy hóa mạnh mẽ Hạt tía tô có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư như được tìm thấy trong môi trường phòng thí nghiệm. Càng tiêu thụ nhiều chất chống oxy hóa hàng ngày thì nguy cơ mắc bệnh ung thư càng thấp.

8. Ngăn ngừa sâu răng

Hạt tía tô và cây có chứa rất nhiều Luteolin giúp giảm sâu răng. Đại học Asahi của Nhật Bản phát hiện ra rằng Hạt và lá tía tô ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại trong miệng.

9. Che nắng hiệu quả

Dán lá tía tô khi thoa lên da có tác dụng ngăn ngừa cháy nắng. Được sử dụng dưới dạng thuốc sắc, nó cũng được biết là có lợi trong việc ngăn ngừa đột quỵ do ánh

nắng mặt trời. Nó không chỉ ngăn ngừa các bệnh nêu trên mà còn giúp chữa say nắng hoặc mụn cóc nếu đã xảy ra.

10. Giảm khó chịu ở dạ dày và đường ruột

Lá đặc biệt quan trọng đối với chức năng này vì nó bao gồm flavonoid, axit rosmarinic và axit caffeic. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tía tô có thể giúp cải thiện tình trạng đầy hơi, đầy hơi, ầm ầm và cảm giác no ngay sau khi bắt đầu dùng chiết xuất thông qua kích thích nhu động (giúp tăng cường cơ thắt thực quản dưới, do đó ngăn ngừa trào ngược axit) và chống co thắt (ngăn ngừa và giảm chuột rút) các hiệu ứng.

11. Kiểm soát đau và viêm khớp

Axit béo có trong tía tô rất hữu ích, đặc biệt đối với những người thường xuyên bị đau nhức và sưng khớp. Thực tế là những chất béo có lợi đó hỗ trợ khớp, giữ cho chúng không bị đau và viêm. Bổ sung tía tô có thể giúp ích cho những người dễ bị viêm khớp vì họ có thể thoát khỏi nhu cầu thường xuyên ngậm NSAID trong miệng, đây là loại thuốc được biết là có đủ loại tác dụng phụ và rủi ro.

12. Tốt cho bệnh hen suyễn, cảm lạnh, dị ứng và viêm phế quản

Hạt tía tô chứa nhiều quercetin, luteolin, axit alpha-lineolic và axit rosmarinic, tất cả đều rất tốt cho việc chữa lành đường hô hấp và giúp con người dễ thở. Bài báo "Kho lưu trữ Quốc tế về Dị ứng và Miễn dịch học" cho thấy rằng với bốn tuần điều trị bằng Hạt tía tô, dung tích phổi đã tăng lên đáng kể.

13. Hiệu quả chống nhiễm trùng hoặc sưng tấy

Loại thảo dược này được biết là có chứa axit rosmaric, một trong những hợp chất chính giúp ngăn ngừa dị ứng và sưng tấy da. Chiết xuất từ lá được biết là có tác dụng ngăn chặn bất kỳ tình huống nào như vậy xảy ra.

14. Tuyệt vời cho làn da có vấn đề

Dầu tía tô được sử dụng trong mỹ phẩm và có tác dụng rất tốt cho làn da có vấn đề. Với tất cả các đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, kháng khuẩn và khả năng giúp giữ nhiều nước hơn cho da, nó có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa lành phát ban, mụn trứng cá và giúp loại bỏ nếp nhăn và tạo ra một làn da trẻ trung tuyệt vời.

15. Duy trì sức khỏe răng miệng

Theo các nghiên cứu được thực hiện ở Nhật Bản, loại thảo dược này được biết là có đặc tính chống vi khuẩn và có xu hướng duy trì sức khỏe răng miệng. Khi tiêu thụ bằng đường uống, nó có xu hướng tránh các vấn đề như chảy máu nướu răng cũng như giảm sâu răng.

16. Cải thiện sức khỏe

Tía tô bao gồm Rosmarinic và Caffeic Acid, được công nhận là có đặc tính chống trầm cảm, do đó giúp bạn giảm bớt căng thẳng và lo lắng. Loại thảo dược này cũng được sử dụng trong liệu pháp mùi hương để giúp mọi người thư giãn và giải tỏa mọi căng thẳng mà họ có xu hướng ẩn chứa và cảm nhận.

17. Kiểm soát đau khớp và viêm

Axit béo có trong tía tô rất hữu ích, đặc biệt đối với những người thường xuyên bị đau nhức và sưng khớp. Thực tế là những chất béo có lợi đó hỗ trợ khớp, giữ cho chúng không bị đau và viêm. Bổ sung tía tô có thể giúp ích cho những người dễ bị

viêm khớp vì họ có thể thoát khỏi nhu cầu thường xuyên ngậm NSAID trong miệng, đây là loại thuốc được biết là có đủ loại tác dụng phụ và rủi ro.

18. Giảm các dấu hiệu và triệu chứng dị ứng

Tía tô được biết là có tác dụng hỗ trợ những người đang bị dị ứng. Đó là bởi vì loại thảo dược này đã được chứng minh là giúp kiểm soát sự giải phóng histamine trong cơ thể, xảy ra khi tiếp xúc với các chất gây dị ứng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tía tô thực sự có hiệu quả trong việc kiểm soát các dấu hiệu và triệu chứng dị ứng khác nhau, bao gồm ngứa và chảy nước mắt, sổ mũi, hắt hơi và thậm chí khó thở.

Health benefits of Perilla

Perilla Quick Facts

Name:	Perilla
Scientific Name:	Perilla frutescens
Origin	Southeast Asia and Indian highlands, and is traditionally grown in the Korean peninsula, Southern China, Japan and India
Colors	Grey-brown to black-brown
Shapes	Sub globose nut-lets 1-2 mm in diameter, grey-brown to black-brown, with netted surface, enclosed within the persistent calyx
Taste	Sweet, Pungent, Acrid
Health benefits	Lowers Cholesterol, Cancer, Lowers Heart Disease Risk, Reduced Allergy Signs and Symptoms,Maintain Oral Health, Great for Asthma, Colds, Great for Problem Skin, Allergies, and Bronchitis, Decrease stomach and intestinal discomforts, Increase Immunity, Prevents Cavities, Anti-Depressant and Great for the Brain, Reduce stomach discomfort, Reduced Oxidative Stress,

Managed Joint Pain and Inflammation, Improves wellbeing, Effective against infection or swelling,Effective shield against sun

Perilla frutescens, commonly called perilla or Korean perilla, is a species of Perilla in the mint family Lamiaceae. This annual plant is native to Southeast Asia and Indian highlands, and is traditionally grown in the Korean peninsula, Southern China, Japan and India as a crop. It has traditionally been used as a source of human and animal food that is rich in fat and good quality protein. Few of the popular common names of the plant are **Beefsteak plant, Chinese basil, Common perilla, Green-leaved perilla, Perilla, Rattlesnake weed, Wild coleus, Wild perilla, Wild sesame, beefsteak mint, purple perilla, blueweed, Joseph's coat, wild coleus, purple mint, Shrubby perilla, Shiso, Ji Soo, Perilla, Purple Shiso, Wild Basil, Wild Red Basil and Bicolor Shiso**. Genus name comes from the Latin word pera meaning bag or wallet in reference to the fruiting calyx. Specific epithet means shrubby or bushy.

There are both green-leafed and purple-leafed varieties. It is typically related with Japanese cuisine, where it is usually called shiso. Perilla oil is used in Asia for medicinal purposes and as a food flavoring in candies and sauces. Perilla is a rich source of omega-3 fatty acids and the leaves are used as a condiment for tofu and as a garnish for tempura. The leaf of this plant is a common garnish in many Asian cuisines, often seen in soups, salads, and sushi dishes. It is a very attractive plant for the garden and attracts butterflies. It is an aromatic plant with a strong minty smell. Various perilla varieties are traditionally used by local people, the leaves are used as a vegetable and the seeds supply nutritious cooking oil. In the United States, perilla is a weed pest, toxic to cattle after ingestion. Deep red leaves of some perilla varieties purportedly resemble the color of uncooked beef, hence the common name.

Plant Description

Perilla is an erect, annual freely branching, herbal medicinal, aromatic, functional ornamental perennial plant that grows about 60–90 centimeters (24–35 in) tall. The plant is found growing in dry rocky woodlands, edges of springs, sand and gravel bars along rivers, disturbed weedy meadows, gravelly areas along railroads, edges of yards, areas near gardens, back alleys in cities, and various waste areas, pastures and fields, dry woods and in waste places. The plant grows readily in different kinds of soil, including those containing loam, sand, and gravel. Stem is square with obtuse angles, 0.5-1.5 cm in diameter, often profusely branched, finely pilose to densely villous and glandular dotted. Dried stalks can persist through winter.

Leaves

Leaves are simple, decussately opposite, 7–12 centimeters (2.8–4.7 in) long and 5–8 centimeters (2.0–3.1 in) wide, gradually decreasing in size from bottom to top of the plant, finely pilose to densely villous. Petiole is 0-7 cm long, absent or very small in uppermost leaves. Blade is broadly ovate to circular, 2-13 cm × 1.5-10 cm, base rounded to cuneate, margin finely to coarsely serrate, sometimes wavy, apex short acuminate to mucronate. The leaves are green with occasional touches of purple on the underside.

Flower

Flowers are held in pairs along the stalk. The inflorescence is a villose corymb that may grow either terminally or from the leaf axils. Flowers bloom on racemes at the end of branches and the main stalk in late summer. The calyx, 3–4 millimeters (0.12–0.16 in) long, consist of upper three sepals and the hairy lower two. The corolla is 4–5 millimeters (0.16–0.20 in) long with its lower lip longer than the upper. Two of the four stamens are long. Flowers are small, bell-shaped, and a white or purple color with a distinctive ring of fine hairs along the bottom in terminal spikes or emerging from leaf axils and four

stamens are present in most species in that family. Flowering normally takes place from

Fruits

Fertile flowers are followed by 4 sub globose nut-lets 1-2 mm in diameter, grey-brown to black-brown, with netted surface, enclosed within the persistent calyx. It split open to reveal seeds when ripe. Seeds are soft or hard, being white, grey, brown, and dark brown in color and globular in shape. 1000 seeds weigh about 4 grams (0.14 oz.). Perilla seeds contain about 38-45% lipid.

Perilla Image Gallery


Closer view of flower of Perilla


Closer view of leaves of Perilla


Collected Perilla leaves


Immature fruits of Perilla


Leaves of Perilla


Other varieties of Perilla


Perilla leaf pickles


Perilla Plant


Perilla seeds


Perilla-Seed-Oil


Perilla Plant growing on the pot


Plant illustration of Perilla


Sketch of Perilla


Small Perilla Plant


Stem of Perilla Plant

Health benefits of Perilla

Listed below are few of the health benefits of using Perilla

1. Lowers Cholesterol

Seeds are great for lowering LDL or bad cholesterol and increasing HDL or good cholesterol thus helping to prevent cardiovascular disease, heart attacks, and strokes, and even cancer. And it also helps to prevent atherosclerosis.

2. Lowered Heart Disease Risk

Just like what's mentioned earlier, the superb ratio of healthy fats in perilla makes this herb beneficial for preventing heart disease. It helps in maintaining healthy blood vessels, keeping them from becoming hard and prone to accumulating plaque. Antioxidants in perilla help prevent the oxidation of cholesterol in the food you eat, keeping them out of the arteries where they can collect and cause some very serious problems.

3. Anti-Depressant Agent and Great for the Brain

Because of all the powerful antioxidant properties of Perilla Seeds, the oils have a major effect on our dopamine centers in our brain thus helping to make us feel happier. And it also helps to optimize brain function and help with memory. The University of Maryland Medical also found that ALA found in Perilla Seeds can help with depression.

4. Increase Immunity

Compounds present in this herb have been recognized to trigger interferon activity which helps in promoting the health of the immune system and thus keeping numerous diseases at a bay.

5. Reduce stomach discomfort

Leaves of perilla consist of flavonoids, which help relieve the signs of stomach discomfort. This includes bloating, nausea and the passage of gas. The oil can also help reduce inflammation in the stomach thus improving digestion whilst reducing the effects of indigestion.

6. Reduced Oxidative Stress

There are a number of health nightmares that can be traced back to oxidative stress. They range anywhere from arthritis to cancer. Oxidative stress is something that happens when the body becomes flooded with excessive amounts of free radicals. Antioxidants found copiously in perilla are the ones that are totally capable of wiping out those excess free radicals, and that’s why the herb is often used for the prevention of issues related to oxidative stress.

7. Cancer

Because of all the powerful antioxidants Perilla Seeds have the ability to prevent the growth of cancer cells as found in laboratory settings. The more antioxidants we consume daily the lower our chances of having cancer.

8. Prevents Cavities

Perilla Seeds and the plant consist of lots of Luteolin which helps to reduce dental cavities. Japan’s Asahi University found that Perilla Seeds and leaves prevent the growth of detrimental bacteria in the mouth.

9. Effective shield against sun

Paste of the perilla leaves when applied on skin tends to prevent sun burn. Consumed as a decoction it is also known to be beneficial in preventing sun stroke. Not only does it prevent the above mentioned diseases it also helps in curing sunstrokes or warts if already occurred.

10. Decrease stomach and intestinal discomforts

Leaf is especially important for this function, as it consists of flavonoids, rosmarinic acid, and caffeic acid. Research has shown that perilla can help improve bloating, passage of gas, rumbling, and feeling of fullness shortly after starting to take an

extract through prokinetic (helps strengthen the lower esophageal sphincter, thus preventing acid reflux) and antispasmodic (prevents and decreases cramping) effects.

11. Managed Joint Pain and Inflammation

Fatty acids present in perilla are helpful most especially for people who are regularly bugged by achy and swollen joints. It's for the fact that those beneficial fats support the joints, keeping them from becoming painful and inflamed. Supplementing with perilla may help those who are susceptible to arthritis as they can be saved from the need to regularly pop NSAIDs in their mouths, which are drugs known to carry all sorts of side effects and risks.

12. Great for Asthma, Colds, Allergies, and Bronchitis

Perilla seeds consist of lots of quercetin, luteolin, alpha-lineolic acid, and rosmarinic acid which are all great for healing the respiratory tract and helping a person to breathe easy. "International Archives of Allergy and Immunology" article found that with four weeks of treatment with Perilla Seeds greatly increased lung capacity.

13. Effective against infection or swelling

The herb has been known to contain rosmaric acid which is one of the prime compounds which helps in prevention against skin allergies and swelling. Extract from the leaves is known to prevent any such situations from occurring.

14. Great for Problem Skin

Perilla Oil is used in cosmetics and works great for problem skin. With all the anti-inflammatory qualities, antioxidants, antibacterial, and the ability to help retain more water in the skin it works wonders for healing rashes, acne, and helps to get rid of wrinkles and create a youthful great looking skin.

15. Maintain Oral Health

According to the researches carried out in Japan this herb is known to possess anti-microbial properties and tends to maintain oral health. When consumed orally it tends to avoid issues such as bleeding of gums as well as reduction of any oral cavities.

16. Improves wellbeing

Perilla consists of Rosmarinic and Caffeic Acid, which have been recognized as having antidepressant qualities, therefore helping relieve you of stress and anxiety issues. The herb is also used in aromatherapy to help people relax and let go of any tension they tend to harbor and feel.

17. Managed Joint Pain and Inflammation

Fatty acids present in perilla are helpful most especially for people who are regularly bugged by achy and swollen joints. It’s for the fact that those beneficial fats support the joints, keeping them from becoming painful and inflamed. Supplementing with perilla may help those who are prone to arthritis as they can be saved from the need to regularly pop NSAIDs in their mouths, which are drugs known to carry all sorts of side effects and risks.

18. Reduced Allergy Signs and Symptoms

Perilla is known to lend a hand to people who are suffering from allergies. That’s because the herb is proven to help control the release of histamine in the body, which happens during exposure to allergens. Numerous researches have shown that perilla is indeed effective in controlling various allergy signs and symptoms, including itchy and watery eyes, runny nose, sneezing and even shortness of breath.

Traditional uses and benefits of Perilla

- Dried leaves are used for many applications in Chinese herbal medicine, including treatment of respiratory conditions (e.g. asthma, coughs, colds), as an antispasmodic, to induce sweating, to quell nausea, and to alleviate sunstroke.
- It decreases inflammation or swelling in the Body.
- Seed extract of Perilla is used to treat Allergies.
- Methanolic extract of roasted defatted Perilla seed exhibits strong Antioxidant property.
- It prevents the cells from any oxidative damage.
- Perilla Seed extract prevents cavity and periodontal diseases.
- It prevents the growth of any harmful microorganisms in the Body.
- Perilla leaf extracts acts as an immuno stimulant.
- It activates Phagocytosis in the Body.
- It stimulates the working of Immune System.
- Perilla Seed Oil possesses neuro-protective effect.
- It protects the nerve cells from any functional impairment or damage.
- Oral ingestion of Perilla Seed oil makes brain cells less sensitive to reactive oxygen, Nitrogen and Mitochondrial Dysfunction.
- Perilla Oil also lowers bad Cholesterol level in the Body.
- Perilla leaf is considered as a surface-relieving herb used for common cold and similar types of acute disorders that might involve stuffy nose, cough, and headache; it is considered best for treating “wind-cold” type disorders.
- Seeds of this herb are also chewed and consumed for sound oral health.
- In traditional Chinese medicine, shiso or perilla leaves infusions were used to treat persistent cough and stuffy nose symptoms.
- Shiso tea or powder was believed to alleviate nausea and vomiting in pregnancy as well as relieve abdominal cramps as a result of indigestion or food poisoning.
- Immature flower clusters are used as a garnish for soups and chilled tofu.
- Older flower clusters are fried and eaten.
- Seeds are preserved in salt or are used as a spice in pickles, tempura and miso.
- Leaves are used in the treatment of colds, chest stuffiness, vomiting, abdominal pain etc.

- The juice of the leaves is applied to cuts and wounds.
- Seed is used internally in the treatment of asthma, colds and chills, nausea, abdominal pain, food poisoning and allergic reactions (especially from seafood), bronchitis and constipation.
- Stems are a traditional Chinese remedy for morning sickness.
- Leaf juice is used to expel intestinal worms and cut wounds in Dekhatbhuli, Nepal.
- Perilla root paste mixed with goat urine is used as a poultice for rheumatoid arthritis twice daily for one week.
- Juice of the fresh leaves is utilized for curing injuries and the seed oil for massaging infants.
- Other indications for using the leaves include dissipating colds, promoting the circulation of Qi, toning the stomach, and detoxification.

Culinary Uses

- Leaves and seeds are widely eaten in Asia.
- Perilla buns are made with glutinous sorghum or glutinous rice flour dough filled with red bean paste and wrapped with perilla leaves.
- Perilla leaves are used to make efen, “steamed bun” in Manchu cuisine.
- Perilla seeds are roasted and ground with salt, chilies, and tomatoes to make a savory side dish or chutney.
- Seeds of Bhangira (cultivated Perilla) are eaten raw, the seed oil is used for cooking purposes, and the oil cake is consumed raw or fed to cattle in Kumaon.
- Roasted seeds are also ground to prepare spicy chutney.
- Seeds and leaves of Perilla are also used for flavoring curries.
- Manipuri cuisine uses the ground roasted seed in a salad locally known as ‘singju’.
- In Korean cuisine, perilla leaves are widely used as an herb and a vegetable.
- It can be used fresh as Assam vegetable, fresh or blanched as a namul vegetable, or pickled in soy sauce or soybean paste to make jangajji (pickle) or kimchi.
- Perilla seeds are either toasted or grounded into powder called deulkkae-garu or toasted and pressed to make perilla oil.

- Toasted deulkkae powder is used as a spice and a condiment for guk (soup), namul (seasoned vegetable dishes), guksu (noodle dishes), kimchi, and eomuk (fishcake).
- It is also used as coating or topping for desserts: Yeot and several tteok (rice cake) varieties can be coated with toasted perilla powder.
- Perilla oil made from toasted perilla seeds is used as cooking oil and as a condiment.
- In Korean-style western food, perilla leaves are occasionally used to substitute basil and the seed powder and oil is used in salad dressings as well as in dipping sauces.
- Seeds are good in salads, and they are great in soups, stews, veggie dishes, and other dishes.
- Plant yields an essential oil which is used as a food flavoring in candies and sauce.
- Seed is used for meat preservation and flavoring foods.

Recipes

Japanese-style Ume Shiso Spaghetti

Ingredients

- 10 umeboshi
- 1⁄4 cup sugar
- 2 tablespoons mirin
- 10 green shiso, washed
- 300 g dried spaghetti (thin)
- 30 g butter
- Salt

Directions

1. First soak umeboshi in water for 3-4 hours to remove some of the saltiness. It is best to change water every hour.
2. Remove umeboshi pits by using a small knife. Mince very, very finely until paste or use a food processor and pulse until it is a smooth paste.

3. Using a small pan, combine ume paste, sugar, and mirin over low heat. Turn down to simmer and stir frequently. It is done when the paste becomes shiny. This usually takes about 10-13 minutes. It will take on a beautiful shiny appearance and color.
4. Remove from heat.
5. Gather shiso leaves and roll into pencil shape. Slice thinly into chiffonade.
6. Place butter in a large bowl and beat until creamy. Combine 3 T ume paste and mix well.
7. Boil spaghetti until al dente and drain. Mix spaghetti with butter/ume mixture along with thinly sliced shiso in the bowl.
8. Serve either hot or at room temperature.

Other facts

- In Japan, perilla leaves are used as a garnish on raw fish dishes serving the dual purposes of flavoring and as an antidote to possible food poisoning.
- 1000 seeds weigh about 4 grams (0.14 oz.).
- Seeds oil is used in making paints, varnishes, water proofing etc.
- Essential oil is used as a food flavoring and in dental products.
- Stems and leaves have a very strong characteristic odor which superficially resembles basil and coleus.
- Perilla also gains market importance in cosmetics, being processed in skin creams, soaps, and dermatological medicinal preparations, because of its biological activities.
- As an antidote, perilla leaf has been used in fish and crab dishes in China and Japan for a long time.

Precautions

- Animals grazing on perilla have developed fatal pulmonary edema and respiratory distress.
- Perilla Oil may cause Dermatitis.
- This herb should be avoided by pregnant women.

References:

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-150299

https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=32634#null

https://davesgarden.com/guides/pf/go/197204/

https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=27364

http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=b761

https://www.drugs.com/npp/perilla.html

https://plants.usda.gov/core/profile?symbol=pefr4

https://en.wikipedia.org/wiki/Perilla_frutescens

https://www.invasiveplantatlas.org/subject.html?sub=3413

https://www.discoverlife.org/20/q?search%3DPerilla%2Bfrutescens

https://uses.plantnet-project.org/en/Perilla_frutescens_(PROSEA)

Chiết xuất lá tía tô làm giảm viêm đường hô hấp do hen suyễn bằng cách chặn đường dẫn khí Syk

Tác giả: Hui Yang,[#1] Wei Sun,[#2] Yan-nan Fan,[1] Shu-yi Li,[1] Ji-qiao Yuan,[1] Zi-qian Zhang,[1] Xu-yu Li,[1] Ming-bao Lin,[1] and Qi Hou[1s]

Perilla frutescens (L.) Britton là một loại cây thảo dược cổ điển được sử dụng rộng rãi để điều trị bệnh hen suyễn ở Trung Quốc. Nhưng cơ chế tác dụng có lợi của nó vẫn bị suy yếu. Trong nghiên cứu, tác dụng chống dị ứng hen suyễn của chiết xuất lá tía tô (PLE) đã được nghiên cứu và cơ chế cơ bản cũng đã được khám phá. Kết quả cho thấy điều trị PLE làm giảm đáng kể tình trạng viêm đường hô hấp ở chuột hen do OVA, bằng cách cải thiện các thay đổi bệnh lý ở phổi, ức chế tuyển dụng các tế bào viêm trong mô phổi và dịch rửa phế quản phế nang (BALF), làm giảm sản xuất các cytokine gây viêm trong BALF và giảm nồng độ globulin miễn dịch trong huyết thanh. Điều trị PLE ngăn chặn phản ứng viêm ở các tế bào 2H3 (RBL-2H3) gây ra bệnh bạch cầu bazơ ở chuột do kháng nguyên gây ra cũng như trong các tế bào đơn nhân máu ngoại vi của con người (PBMC) do OVA gây ra. Hơn nữa, PLE ức chế rõ rệt sự biểu hiện và quá trình phosphoryl hóa Syk, NF-κB, PKC và cPLA2 cả in vivo và in vitro. Bằng cách điều trị bằng các chất ức chế (BAY61-3606, Rottlerin, BAY11-7082 và arachidonyl trifluoromethyl ketone) trong ống nghiệm, kết quả cho thấy tác dụng chống viêm chống dị ứng của PLE có liên quan đến việc ức chế Syk và các tín hiệu xuôi dòng của nó là NF-κB, PKC và cPLA2. Nói chung, các kết quả hiện tại gợi ý rằng PLE có thể làm giảm tình trạng viêm dị ứng và cơ chế của nó có thể được điều hòa một phần thông qua việc ức chế con đường Syk.

1. Giới thiệu

Hen suyễn là một trong những bệnh hô hấp phổ biến nhất được đặc trưng bởi mức độ viêm đường hô hấp mãn tính khác nhau [1]. Với tỷ lệ lưu hành ngày càng tăng, nó gây ra 250.000 ca tử vong hàng năm và sẽ ảnh hưởng đến khoảng 400 triệu người trên toàn cầu vào năm 2025 [1, 2]. Thuốc chống viêm hiệu quả nhất được sử dụng trong bệnh hen suyễn là corticosteroid dạng hít (ICS) để ức chế viêm đường thở [3]. Thật không may, ngay cả với liệu pháp điều trị nội khoa tối đa, hơn một nửa số bệnh nhân hen không đạt được sự kiểm soát y tế đầy đủ [4, 5]. Việc sử dụng ICS cũng liên quan đến nhiều tác dụng phụ, bao gồm suy giảm tăng trưởng ở trẻ em, ức chế trục vùng dưới đồi-tuyến yên và tăng nguy cơ nhiễm trùng [6]. Vì vậy, nhu cầu cấp thiết là phát triển các loại thuốc chống viêm mới để điều trị hen suyễn.

Y học cổ truyền Trung Quốc đã được sử dụng rộng rãi trong điều trị hen suyễn tại phòng khám trong nhiều năm do khả năng ức chế phản ứng dị ứng và điều chỉnh cân bằng miễn dịch [7]. Perilla frutescens (L.) Britton, một loại thảo dược cổ điển hàng năm thuộc họ bạc hà Lamiaceae [8], có tác dụng chống viêm và điều hòa miễn dịch tuyệt vời [9]. Tuy nhiên, tác dụng điều trị và cơ chế tiềm tàng của lá tía tô đối với bệnh hen suyễn vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn.

Tyrosine kinase lá lách (Syk) là một tyrosine kinase không thụ thể tế bào chất 72 kD, đóng vai trò chính trong phản ứng viêm hen suyễn dị ứng [10] thông qua việc thúc đẩy kích hoạt IgE, giải phóng chất trung gian thoái hóa, sản xuất eicosanoid và tổng hợp cytokine [11, 12]. Kích hoạt Syk xảy ra chủ yếu thông qua các miền SH2 liên kết với FcεRI-ITAM (mô típ kích hoạt dựa trên tyrosine của thụ thể miễn dịch) [13] và sau đó phosphoryl hóa vòng kích hoạt của chính nó trong tyrosine 525/526 để tự kích hoạt hoàn toàn và truyền tín hiệu FcεRI trong tế bào mast và bạch cầu ái kiềm [14]. Là một phân tử tín hiệu ngược dòng, Syk được kích hoạt điều chỉnh nhiều phân tử tín hiệu và khuếch đại tín hiệu viêm [15], bao gồm yếu tố hạt nhân-κB (NF-κB), protein kinase C (PKC) và cytosolic phospholipase A2 (cPLA2) [16]. Gần đây, thuốc ức chế Syk đã được coi là một chiến lược điều trị chống viêm mới cho bệnh hen suyễn [14]. Các liệu pháp bằng cách ức chế Syk có thể hiệu quả hơn các phương pháp điều trị ức chế một sự kiện đơn lẻ.

Trong nghiên cứu hiện tại, bằng cách sử dụng mô hình chuột hen suyễn do OVA gây ra, mô hình viêm PBMC ở người do OVA gây ra và mô hình tế bào RBL-2H3 do DNP-IgE/BSA gây ra, tác dụng chống viêm của PLE đối với bệnh hen suyễn đã được nghiên cứu. Ngoài ra, cơ chế nhắm mục tiêu tín hiệu Syk và hạ lưu của nó đã được khám phá.

2. Vật liệu và phương pháp

2.1. Vật liệu và thuốc thử

OVA, DNP-IgE, PIPES, 4-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosamide, BAY61-3606, Rottlerin và BAY11-7082 đã được mua từ Sigma-Aldrich (MO, USA). Arachidonyl trifluoromethyl ketone (ATK) đến từ Cayman Chemical (MI, USA). Dexamethasone natri photphat (Dex) được mua từ Công ty TNHH Dược phẩm Rongsheng (Jiaozuo, Trung Quốc). Gel nhôm hydroxit của công ty TNHH công nghiệp hóa chất Meihua (Thượng Hải, Trung Quốc). Tất cả các bộ xét nghiệm

miễn dịch hấp thụ liên kết với enzyme (ELISA) đều đến từ BioLegend (CA, USA). Bộ ABC được lấy từ Công ty TNHH Công nghệ sinh học Zhongshan Golden Bridge (Bắc Kinh, Trung Quốc). Môi trường tách tế bào lympho là của Công ty TNHH Sản xuất sinh học Haoyang (Thiên Tân, Trung Quốc). Môi trường RPMI-1640, môi trường DMEM và FBS đến từ Gibco (NY, Hoa Kỳ). DNP-BSA đến từ Biosearch (CA, USA). Màu xanh Toluidine của Amresco (Ohio, Hoa Kỳ). Các kháng thể chống lại Syk, p-Syk (Y525/526), PKC, p-PKC, NF-κB p65, p-NF-κB p65 (Ser536), cPLA2, p-cPLA2 (Ser505) và β-actin thu được từ Công nghệ tín hiệu tế bào (MA, Hoa Kỳ). Máy đo huyết áp là của bác sĩ thú y Mindray BC-5000 (Thâm Quyến, Trung Quốc). Kính hiển vi nghiên cứu đảo ngược của Nikon Eclipse Ti2 (Nhật Bản). PLE đã được điều chế như mô tả trong nghiên cứu trước đây và các hợp chất chính trong PLE là roseoside, Vicenin-2 và axit rosmarinic [17].

2.2. Động vật

Chuột đực loại hoang dã Balb/c (18-20 g, 6-8 tuần tuổi, Công ty TNHH Công nghệ Động vật Phòng thí nghiệm Sông Vital Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc) được nuôi trong điều kiện nhiệt độ được kiểm soát (24 ± 2°C), độ ẩm (60 ± 5%) và chu kỳ quang (chu kỳ sáng/tối 12 giờ). Chế độ ăn chow và nước trong phòng thí nghiệm tiêu chuẩn được cung cấp tự do.

2.3. Tuyên bố đạo đức và phê duyệt cho các thí nghiệm trên động vật

Tất cả các thí nghiệm trên động vật được thực hiện theo Quy trình vận hành tiêu chuẩn cho Trung tâm thí nghiệm động vật, Viện Dược liệu (IMM), Viện Khoa học Y tế Trung Quốc & Trường Cao đẳng Y tế Liên minh Bắc Kinh (CAMS & PUMC), được phê duyệt bởi Ủy ban Chăm sóc & Phúc lợi Động vật của IMM, CAMS & PUMC và tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức được quốc tế chấp nhận.

2.4. Điều trị và viêm đường hô hấp dị ứng do OVA

Mô hình chuột hen suyễn do OVA gây ra được thiết lập theo phương pháp được mô tả trước đây [17]. Tóm lại, động vật được chia ngẫu nhiên thành 6 nhóm: nhóm đối chứng (Con), nhóm mô hình (Mod), nhóm PLE 100 mg/kg, nhóm PLE 200 mg/kg, nhóm PLE 400 mg/kg và Dex 0,5 mg/kg [18] nhóm. Vào ngày 1, 7 và 14, chuột trong nhóm mô hình và nhóm thử nghiệm được gây mẫn cảm bằng cách

tiêm trong phúc mạc 30 μg OVA được hấp phụ trong gel nhôm hydroxit 1 mg [19]. Chuột được tiêm vào dạ dày bằng phương tiện hoặc các phương pháp điều trị khác nhau vào các ngày 15-28 và thử thách nhỏ 80 g OVA vào khí quản vào các ngày 26, 27 và 28. Động vật được phú dưỡng vào ngày 29.

2.5. Đo số lượng tế bào trong dịch rửa phế quản phế nang (BALF)

Chuột đã bị hy sinh do trật khớp cổ tử cung 24 h sau thử thách OVA cuối cùng và BALF thu được bằng cách nhỏ giọt vào khí quản với 700 μl PBS ba lần. Chất nổi phía trên được thu thập sau khi ly tâm ở 4°C để xác định TNF-α, IL-4, IL-6 và IFN-γ bằng bộ dụng cụ ELISA. Các viên tế bào được huyền phù lại trong 500 μl PBS để định lượng tổng số bạch cầu (WBC), tế bào lympho (LYM), bạch cầu đơn nhân (MONO), bạch cầu trung tính (NEU) và bạch cầu ái toan (EOS) bằng máy đo huyết cầu.

2.6. Đánh giá mô học và phân tích hóa mô miễn dịch của các mô phổi

Các mô phổi của chuột đã được cố định, nhúng parafin, cắt và nhuộm bằng hematoxylin-eosin (H&E) để phân tích sự xâm nhập của tế bào viêm như đã mô tả trước đây [17]. Trong một thí nghiệm khác, các phần phổi được tẩy sáp và bù nước. Việc thu hồi kháng nguyên được thực hiện bằng citrate nóng. Sau đó, các phần được ủ với kháng thể kháng Syk và kháng p-Syk ở nhiệt độ 4°C qua đêm và được ủ với kháng thể thứ cấp liên hợp HRP. Sau khi nhuộm bằng bộ ABC, quan sát màu dương tính dưới kính hiển vi và đánh giá phần trăm tế bào được nhuộm màu dương tính, đồng thời định lượng mật độ quang tích hợp trung bình (MOD) bằng phần mềm Image-Pro Plus 7.0.

2.7. Cách ly, nuôi cấy, kích thích và điều trị PBMC ở người

Mẫu máu toàn phần của những người tình nguyện khỏe mạnh được lấy từ Trung tâm Phòng thí nghiệm Lâm sàng, Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh. PBMC ở người được phân lập bằng cách ly tâm gradient trên Môi trường tách tế bào lympho và nuôi cấy trong môi trường hoàn chỉnh RPMI-1640. Sau đó, các tế bào được chia thành đĩa nuôi cấy 96 giếng với tỷ lệ 2,5 × 105/giếng và được xử lý trước với các

nồng độ PLE khác nhau (25 μg/ml, 50 μg/ml và 100 μg/ml) và Dex (1 μM). Sau đó, các tế bào được kích thích hai lần bằng OVA [20] (0,5 μg/ml) vào lúc 1 giờ và 12 giờ, tương ứng. Chất nổi sau đó được thu thập vào lúc 24 giờ để phát hiện mức độ sản xuất IL-6 và IL-8.

2.8. Phê duyệt cho các thí nghiệm trên người

Nghiên cứu liên quan đến mẫu người được thực hiện theo các hướng dẫn được nêu trong Tuyên bố Helsinki và có sự chấp thuận hoàn toàn về mặt đạo đức từ Ủy ban Đạo đức Thể chế của Phòng thí nghiệm Lâm sàng, Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh. Đã nhận được sự đồng ý từ các tình nguyện viên.

2.9. Nuôi cấy, kích thích và điều trị tế bào RBL-2H3

Các tế bào RBL-2H3 được nuôi cấy trong môi trường DMEM bổ sung 10% FBS, penicillin 100 U/ml và streptomycin 100 μg/ml. Các tế bào được mạ được làm nhạy bằng IgE kháng DNP (50 ng/ml) [21] trong 12 h trước khi được xử lý trước với các nồng độ xử lý khác nhau trong 1 h. Sau đó, các tế bào được tạo ra bằng DNP-BSA (25 ng/ml) trong dung dịch đệm PIPES trong 45 phút, các tế bào được sử dụng để nhuộm màu xanh toluidine và các chất nổi trên bề mặt nuôi cấy tế bào được thu thập để phát hiện β-Hex. Hoặc các tế bào được tạo ra bằng DNP-BSA (25 ng/ml) trong môi trường DMEM hoàn chỉnh trong 4 h (các tế bào được sử dụng để nhuộm miễn dịch huỳnh quang (IF) và phân tích vết rạn da phương Tây (WB)) hoặc 12 h (các chất nổi trên bề mặt được thu thập cho TNF- phát hiện α).

2.10. Xét nghiệm bài tiết β-Hexosaminidase

Sau khi kích thích DNP-BSA, 0,05 ml chất nổi trên bề mặt tế bào được thêm vào thể tích tương đương của dung dịch p-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide (2 mM, pH = 4,5) và ủ trong 1 giờ ở 37°C. Sau đó, thêm 0,2 ml dung dịch dừng (100 μM NaHCO3/Na2CO3, pH = 10,0) vào để dừng phản ứng. Giá trị mật độ quang được đọc ngay lập tức ở bước sóng 405 nm. Việc giải phóng β-Hex (%) được tính như β-Hex release (%) = the level of β-Hex in mỗi test well/the trung bình level of β-Hex in the model group × 100%.

2.11. Nhuộm màu xanh Toluidine, nhuộm IF và phân tích WB

Nhuộm màu xanh Toluidine được sử dụng để hình dung sự thay đổi hình thái của tế bào và nhuộm IF và WB được sử dụng để xác định nồng độ protein của Syk, p-Syk, PKC, p-PKC, NF-κB p65, p-NF-κB p65, cPLA2 và p-cPLA2. Những thí nghiệm này đã được thực hiện như mô tả trước đây [17].

2.12. Phân tích ELISA

Nồng độ của các cytokine trong BALF, chất nổi trên bề mặt nuôi cấy từ tế bào PBMC và RBL-2H3, cũng như nồng độ globulin miễn dịch trong huyết thanh được phát hiện bằng bộ dụng cụ ELISA.

2.13. Phân tích thống kê

Tất cả dữ liệu đều được biểu thị dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn (SEM). Khi bài kiểm tra tính chuẩn bằng bài kiểm tra Kolmogorov-Smirnov (bài kiểm tra K-S) đã được thông qua, dữ liệu được phân tích bằng bài kiểm tra t của Sinh viên để so sánh giữa hai nhóm và ANOVA một chiều cho nhiều nhóm, sau đó là bài kiểm tra khác biệt nhỏ nhất (LSD) của Fisher hoặc cách khác bằng cách sử dụng bài kiểm tra Kruskal-Wallis H. Giá trị P nhỏ hơn 0,05 được coi là đáng kể. Các phân tích trên được thực hiện với phần mềm thống kê GraphPad Prism (6.0) và IBM SPSS (19.0).

3. Kết quả

3.1. PLE có tác dụng chống viêm đối với bệnh hen suyễn dị ứng trên cơ thể sống

PLE làm giảm đáng kể tình trạng viêm đường hô hấp dị ứng ở chuột bị hen do OVA gây ra. Bằng cách sử dụng phương pháp nhuộm H&E (Hình 1(a) và 1(b)), kết quả của những thay đổi mô học phổi cho thấy rằng điều trị PLE làm suy giảm rõ rệt sự tích tụ rộng rãi của các tế bào viêm do OVA gây ra vào các vùng phế quản và tĩnh mạch theo cách phụ thuộc vào liều ($P < 0,01$). Phù hợp với biểu hiện mô học, việc điều trị PLE làm giảm đáng kể số lượng tổng số bạch cầu, tế bào lympho, bạch cầu đơn nhân, bạch cầu trung tính và bạch cầu ái toan trong BALF của chuột bị hen suyễn ($P < 0,05$ hoặc 0,01, Hình 1(c)). Hơn nữa, việc xử lý PLE làm giảm

đáng kể việc sản xuất IL-6 (Hình 1(d)), TNF-α (Hình 1(e)) và IL-4 (Hình 1(f)) trong BALF cũng như mức độ IgE (Hình 1(h)), IgG1 (Hình 1(i)), IgG2a (Hình 1(j)) và IgG2b (Hình 1(k)) trong huyết thanh ($P < 0,05$ hoặc 0,01). Điều quan trọng là việc điều trị PLE làm giảm đáng kể mức IL-4, nhưng không ảnh hưởng đến mức IFN-γ (dữ liệu không được hiển thị), dẫn đến sự phục hồi đáng kể sự mất cân bằng tỷ lệ IL-4/IFN-γ (Hình 1(g)). Điều này cho thấy PLE có thể ức chế phản ứng Th2.

3.2. PLE có tác dụng chống viêm đối với bệnh hen suyễn dị ứng trong ống nghiệm

Điều trị PLE cũng ức chế đáng kể các phản ứng viêm trong mô hình dị ứng PBMC ở người do OVA gây ra và mô hình tế bào dị ứng RBL-2H3 do DNP-IgE/BSA gây ra. Việc sản xuất IL-6 (Hình 2(a)) và IL-8 (Hình 2(b)) đã tăng đáng kể ở PBMC ở người do OVA gây ra, bị ức chế đáng kể khi điều trị PLE ($P < 0,01$). Trong các tế bào RBL-2H3 do DNP-IgE/BSA tạo ra, việc xử lý PLE đã ức chế đáng kể việc sản xuất TNF-α ($P < 0,05$ hoặc 0,01, Hình 2(c)) và giải phóng β-Hex ($P < 0,01$, Hình 2 (đ)). Ngoài ra, bằng cách sử dụng phương pháp nhuộm màu xanh toluidine, DNP-IgE/BSA đã gây ra những thay đổi về hình thái tế bào (các tế bào do DNP-IgE/BSA gây ra trở nên tròn hoặc có hình dạng không đều, và một số tế bào bị loại bỏ không bào với tế bào chất bị suy giảm, trái ngược với các tế bào ở đối chứng. nhóm có các hạt bài tiết hình trục chính và được đóng gói chặt chẽ trong tế bào chất) và sự thoái hóa hạt trong các tế bào RBL-2H3, bị ức chế đáng kể khi điều trị PLE ($P < 0,01$, Hình 2(e) và 2(f)).

3.3. PLE làm giảm tình trạng viêm đường hô hấp dị ứng ở Vivo bằng cách ức chế Syk và các chất trung gian hạ lưu của nó

Việc kích hoạt Syk và các chất trung gian xuôi dòng của nó trong mô phổi của chuột bị hen suyễn bị ức chế đáng kể khi điều trị PLE. Các tế bào được nhuộm màu tích cực và MOD của Syk và p-Syk trong các mô phổi đã giảm đáng kể khi điều trị PLE ($P < 0,01$, Hình 3(a)–3(f)) được xác định bằng phân tích hóa mô miễn dịch, phù hợp với WB, cho thấy ức chế đáng kể sự biểu hiện của Syk và p-Syk (Hình 3(g) và 3(h)). Hơn nữa, việc xử lý PLE ức chế sự biểu hiện của PKC (Hình 3(i)), p-PKC (Hình 3(j)), p65 (Hình 3(k)), p-p65 (Hình 3(l)), cPLA2 (Hình 3(m)) và p-cPLA2 (Hình 3(n)) ($P < 0,05$ hoặc 0,01) đáng kể ở các mô phổi chuột bị hen suyễn do OVA gây ra.

3.4. PLE làm giảm tình trạng viêm đường hô hấp dị ứng trong ống nghiệm thông qua việc ức chế Syk và các chất trung gian hạ lưu của nó

Điều trị PLE cũng ức chế đáng kể sự biểu hiện và kích hoạt Syk trong các tế bào RBL-2H3 do DNP-IgE/BSA gây ra. Biểu hiện của Syk, như được xác định bằng ghi nhãn IF, bị ức chế đáng kể khi điều trị PLE theo cách phụ thuộc vào liều ($P < 0,01$, Hình 4(a)). Một kết quả tương tự cũng được quan sát thấy khi ghi nhãn kháng thể p-Syk (Hình 4(b)).

3.5. PLE Viêm đường hô hấp dị ứng giảm nhẹ liên quan đến Syk và các tín hiệu xuôi dòng của nó PKC, NF-κB và cPLA2

Để kiểm tra vai trò của Syk qua đó PLE làm giảm tình trạng viêm đường hô hấp dị ứng, các chất ức chế Syk (BAY61-3606) và các tín hiệu xuôi dòng của nó PKC (Rottlerin), NF-κB (BAY11-7082) và cPLA2 (ATK) đã được sử dụng. Điều trị bằng BAY61-3606 đã ức chế đáng kể sự thoái hóa và giải phóng TNF-α trong các tế bào RBL-2H3 do DNP-IgE/BSA gây ra, các tế bào này bị ức chế cộng tác bằng cách điều trị cùng lúc với PLE (Hình 5(a)). Ngoài ra, điều trị phối hợp PLE với Rottlerin, BAY11-7082 và ATK đã ức chế cộng tác β-Hex (Hình 5(b)) cùng với việc sản xuất TNF-α (Hình 5(c)) trong RBL-2H3 do DNP-IgE/BSA gây ra tế bào, tương ứng.

3.6. PLE Giảm nhẹ tình trạng viêm đường hô hấp dị ứng bằng cách nhắm mục tiêu Syk

Điều trị phối hợp PLE với BAY61-3606 gần như đã cùng nhau loại bỏ biểu hiện của Syk (Hình 6(a)) và p-Syk (Hình 6(c)) được xác định bằng nhuộm IF, điều này đã được xác nhận thêm bằng WB (Hình 6(b) và 6 (đ)). Điều thú vị là, PLE đã làm giảm sự biểu hiện của PKC, NF-κB và cPLA2, được chồng lên bằng cách đồng xử lý với BAY61-3606 (Hình 6(e)–6(j)). Tuy nhiên, ngoại trừ Rottlerin, BAY11-7082 và ATK không ức chế sự biểu hiện protein của Syk và p-Syk (Hình 6(k)–6(p)). Dữ liệu chung cho thấy Syk là mục tiêu quan trọng mà qua đó PLE làm trung gian cho phản ứng viêm dị ứng.

4. Thảo luận

Hen suyễn dị ứng là một bệnh viêm phổi mãn tính với tỷ lệ mắc ngày càng tăng và đặt ra thách thức về sức khỏe cho mọi người trên toàn thế giới. Do tình trạng kháng thuốc và phản ứng bất lợi của phương pháp điều trị chống viêm hiện có, các phương pháp điều trị mới vẫn cần thiết đối với tình trạng viêm đường hô hấp của bệnh hen dị ứng. Kết quả của nghiên cứu này chứng minh rằng PLE, một chiết xuất từ lá tía tô, có đặc tính chống viêm đường hô hấp chống dị ứng đáng kể in vivo và in vitro.

Điều quan trọng là dữ liệu trong nghiên cứu này cho thấy PLE có thể làm giảm đáng kể các chất trung gian gây viêm và làm giảm phản ứng dị ứng ngay lập tức. PLE điều chỉnh các phản ứng viêm dị ứng ở chuột do OVA gây ra, bao gồm ức chế sự xâm nhập của các tế bào viêm vào mô phổi, làm giảm sự tích tụ của các tế bào viêm (tế bào lympho, đại thực bào, bạch cầu trung tính và bạch cầu ái toan) trong BALF và giảm sản xuất các cytokine gây viêm (IL- 6, TNF-α và IL-4) trong BALF và globulin miễn dịch bài tiết (IgE, IgG1, IgG2a và IgG2b) trong huyết thanh. Trong khi đó, điều trị PLE làm giảm sản xuất cytokine (IL-6 và IL-8) gây viêm trong PBMC ở người do OVA gây ra và làm giảm sự thoái hóa hạt và bài tiết TNF-α trong các tế bào RBL-2H3 do kháng nguyên gây ra. Và điều trị PLE cũng làm giảm đáng kể nồng độ IL-4 và tỷ lệ IL-4/IFN-γ, cho thấy tác dụng điều chỉnh đối với sự mất cân bằng Th1/Th2 là nguyên nhân gây bệnh hen suyễn [22].

Hơn nữa, chúng tôi đã nghiên cứu mục tiêu và cơ chế tiềm năng mà PLE điều chỉnh tình trạng viêm đường hô hấp dị ứng. Hen suyễn xảy ra dưới dạng phản ứng quá mẫn loại I khi các kháng nguyên liên kết với phức hợp IgE-FcεRI, sau đó huy động và kích hoạt Syk [23], được biết là có liên quan đến việc điều chỉnh phản ứng viêm dị ứng [24] và đã được công nhận là mục tiêu tiềm năng cho bệnh hen suyễn. điều trị các rối loạn qua trung gian miễn dịch như hen suyễn [25]. Trong dị ứng đường hô hấp, Syk được điều hòa tăng cường dẫn đến kích hoạt các phân tử tín hiệu xuôi dòng, bao gồm PKC, NF-κB và cPLA2, dẫn đến giải phóng các cytokine và các chất trung gian gây viêm [16, 26]. Vì vậy, Syk có thể là mục tiêu hấp dẫn để can thiệp điều trị bệnh hen suyễn. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng điều trị PLE đã ức chế đáng kể sự biểu hiện của Syk và p-Syk cả in vivo và in vitro. Điều này chỉ ra rằng PLE phát huy tác dụng chống viêm có thể bằng cách ức chế quá trình phosphoryl hóa và biểu hiện của Syk.

Ngoài ra, nồng độ PKC, NF-κB và cPLA2 cũng được phát hiện in vivo và in vitro. PKC là một họ nổi tiếng gồm các serine/threonine kinase tương đồng có liên quan đến sinh bệnh hen suyễn bao gồm viêm đường thở, tổn thương mô và tái cấu trúc [27–29]. NF-κB có vai trò virus trong mạng lưới viêm của bệnh hen suyễn bằng cách điều chỉnh sự biểu hiện của cytokine, chemokine, phân tử bám dính và xâm nhập vào các tế bào viêm [30, 31]. cPLA2 chịu trách nhiệm cho quá trình hen suyễn thông qua việc sản xuất axit arachidonic, sau đó được chuyển hóa thành các chất trung gian gây viêm như tuyến tiền liệt, tromboxan và leukotrien, dẫn đến tăng

bạch cầu ái toan đường thở và co thắt phế quản [32]. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng PLE đã ngăn chặn sự biểu hiện và quá trình phosphoryl hóa PKC, NF-κB và cPLA2in vivo và in vitro, cho thấy rằng PLE có thể phát huy tác dụng bảo vệ một phần thông qua việc trung gian PKC, NF-κB và cPLA2.

Hơn nữa, bằng cách điều trị PLE bằng BAY61-3606 (chất ức chế Syk), Rottlerin (chất ức chế PKC), BAY11-7082 (chất ức chế NF-κB) và ATK (chất ức chế cPLA2) trong các tế bào RBL-2H3 được kích thích DNP-IgE/BSA. , người ta đã chứng minh rằng Syk có thể là mục tiêu tiềm năng mà qua đó PLE có thể làm giảm phản ứng viêm thông qua việc điều chỉnh các phân tử tín hiệu xuôi dòng PKC, p65 và cPLA2. Bằng cách xử lý PLE bằng BAY61-3606, người ta đã quan sát thấy mức độ ức chế hơn nữa trong sự biểu hiện và quá trình phosphoryl hóa của Syk, PKC, NF-κB và cPLA2, trong khi BAY11-7082 và ATK không ảnh hưởng đến sự biểu hiện của Syk và p-Syk. Việc điều trị bằng Rottlerin bằng PLE cho thấy sự tương tác lẫn nhau giữa Syk và PKC với việc điều trị PLE.

5. Kết luận

Tóm lại, PLE có thể ngăn ngừa đáng kể tình trạng viêm đường hô hấp dị ứng in vivo và in vitro bằng cách nhắm mục tiêu Syk và sau đó điều chỉnh các tín hiệu xuôi dòng PKC, p65 và cPLA2 của nó.

Sự nhìn nhận

Các tác giả cảm ơn Trung tâm Phòng thí nghiệm Lâm sàng của Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh đã cung cấp mẫu máu của tình nguyện viên khỏe mạnh. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Tiến sĩ Chunsuo Yao vì đã cung cấp PLE. Công trình này được hỗ trợ tài chính bởi Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc (Số tài trợ 81973539, 81473398 và 81803810), Chương trình Quỹ Khoa học Tự nhiên Bắc Kinh (Số tài trợ 7182116), Sáng kiến CAMS về Y học Đổi mới (Số tài trợ 2016-I2M-2-006), Dự án lớn về đổi mới thuốc của Trung Quốc (Số tài trợ 2018ZX09711001-003-001) và Quỹ đổi mới sau đại học PUMC (Số tài trợ 2019-1007-14).

HY thực hiện hầu hết các thí nghiệm, phân tích dữ liệu, viết bản thảo chính và chuẩn bị các số liệu. WS tổ chức các tình nguyện viên khỏe mạnh và lấy mẫu máu.

YNF, SYL, JQY, ZQZ và XYL đã tham gia vào một số thí nghiệm. MBL và QH đã thiết kế các thử nghiệm và phê duyệt lần cuối phiên bản sẽ được đệ trình. Tất cả các tác giả đã xem xét bản thảo. Hui Yang và Wei Sun đóng góp ngang nhau và được liệt kê là đồng tác giả đầu tiên.

Link gốc:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8128618/

Hoạt tính chống oxy hóa của polyphenol chiết xuất từ giống tía tô frutescens

Linghua Meng [1], Yves F Lozano, Emile M Gaydou, Bin Li

Các giống tía tô khác nhau (L.) (var. Crispa và var. frutescens) Britt. được thu hoạch ở Trung Quốc và Nhật Bản. Chúng có thể dễ dàng được phân biệt dựa trên màu sắc của tán lá, từ đỏ đến xanh lục. Chiết xuất nước của cây khô đã được nghiên cứu về hoạt tính chống oxy hóa (AA) và so sánh các hợp chất polyphenolic của chúng. Trong số đó, các dẫn xuất của axit cinnamic (axit coumaroyl tartaric, axit caffeic và axit rosmarinic), flavonoid (apigenin 7-O-caffeoylglucoside, scutellarein 7-O-diglucuronide, luteolin 7-O-diglucuronide, apigenin 7-O-diglucuronide, luteolin 7 -O-glucuronide, và scutellarein 7-O-glucuronide) và anthocyanin (chủ yếu là cis-shisonin, shisonin, malonylshisonin và cyanidin 3-O-(E)-caffeoylglucoside-5-O-malonylglucoside) đã được định lượng. Xét nghiệm AA dựa trên sự ức chế gốc tự do 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). Hoạt tính bắt gốc tự do DPPH được tính bằng khả năng chống oxy hóa tương đương Trolox [(+/-)-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid] (TEAC). Lượng phenolic tổng số trung bình của dịch chiết nước (4-29 micromol/100 mL) và giá trị TEAC được tính toán (23-167 micromol TE/100 mL) đã xác nhận hoạt tính chống oxy hóa cao của các dịch chiết nước lá này. Những kết quả này có mối tương quan cao giữa một số hợp chất polyphenolic o-dihydroxyl hóa và AA.

Bài gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19127243/

Thư viện quốc gia y khoa Hoa Kỳ

Ảnh hưởng của dầu tía tô đến nồng độ trong huyết tương của axit béo bảo vệ tim mạch (n-3) và lipid ở chuột

Tác giả: Keun Hee Chung,[1] Hyo Jeong Hwang,[2] Kyung Ok Shin,[1] Woo Min Jeon,[3] and Kyung Soon Choi[1]

Đăng tin: 07/08/2013

Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra tác động của dầu tía tô cũng như một số loại dầu thực vật, bao gồm dầu hạt lanh, dầu hạt cải và dầu cám gạo đối với nồng độ axit béo không bão hòa đa bảo vệ tim mạch (n-3) trong huyết tương ở chuột bằng cách cho ăn từng loại rau. dầu trong thời gian tám tuần. Nồng độ của axit docosapentaenoic (DHA) và axit eicosapentaenoic (EPA), axit béo không bão hòa đa có nguồn gốc từ cá (n-3), cho thấy sự gia tăng huyết tương của những con chuột được cho ăn tía tô và dầu hạt lanh so với những con chuột trong nhóm đối chứng ($P < 0,05$), trong khi cám gạo và dầu hạt cải không làm thay đổi nồng độ DPA và EPA trong huyết tương. Nồng độ axit arachidonic được tăng lên bằng cách cho ăn dầu cám gạo ($P < 0,05$), nhưng không cho ăn dầu hạt cải, hạt lanh hoặc tía tô. Ngoài ra, nồng độ axit oleic, axit linoleic và axit docosahexaenoic đã được thay đổi bằng cách cho ăn cám gạo, cải dầu, tía tô và dầu hạt lanh. Những phát hiện của nghiên cứu này cho thấy rằng dầu tía tô, tương tự như dầu hạt lanh, có tác dụng bảo vệ

tim mạch và có thể được sử dụng thay thế cho dầu cá hoặc thậm chí là dầu hạt lanh trong mô hình động vật.

Giới thiệu

Lựa chọn chế độ ăn uống, bao gồm lipid và nguồn axit béo trong chế độ ăn uống, đóng một vai trò quan trọng trong nguyên nhân của bệnh tim mạch (CVD). Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống có thể tạo ra những tác động đáng chú ý đến huyết áp, chuyển hóa cholesterol và bệnh tim mạch.

Lipid cung cấp nguồn năng lượng chính cho hầu hết các sinh vật và đóng vai trò quan trọng là thành phần chức năng hoặc cấu trúc trong tế bào [1-3]. Mặc dù lipid là thành phần thiết yếu cho các chức năng sinh lý, nhưng việc hấp thụ quá nhiều lipid trong chế độ ăn uống có liên quan đến việc tăng béo phì, tăng huyết áp và bệnh tim mạch [4]. Theo đó, các nghiên cứu gần đây đã khuyến nghị nên giảm tiêu thụ lượng lipid dư thừa trong chế độ ăn uống như chất béo, axit béo bão hòa và cholesterol để tránh khởi phát bệnh tiếp theo (CVD, béo phì và tăng huyết áp) [5,6]. CVD được coi là nguyên nhân gây tử vong số một ở Hoa Kỳ, có thể là do chế độ ăn nhiều chất béo [7]. Vào năm 1970, bệnh tim mạch không phải là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Hàn Quốc, trong khi đó hiện nay nó đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do chế độ ăn uống ngày càng tăng của phương Tây. Ngoài ra, (n-3) axit

béo không bão hòa đa, EPA và DHA, có nhiều trong cá, đã được báo cáo là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch [7-11]. Hơn nữa, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng (n-3) PUFA có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và tử vong đột ngột ở những bệnh nhân mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ. Mối liên quan giữa việc bổ sung dầu cá với tác dụng có lợi đối với tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch đã được báo cáo [12].

Tuy nhiên, có những hạn chế liên quan đến việc tiêu thụ cá do ô nhiễm (nước thải) và số lượng cá giảm. Do đó, dầu thực vật giàu (n-3) PUFA có thể là nguồn cung cấp axit béo (n-3) từ cá thay thế. Ngoài ra, việc sử dụng dầu hạt lanh trong viên nang đã được chứng minh là làm tăng mức độ PUFA bảo vệ tim mạch (n-3) trong huyết tương người (EPA và DPA) [11]. Dầu tía tô, chứa hàm lượng ALA rất cao (40-64%) tương tự như dầu hạt lanh, đã được báo cáo là có đặc tính chống xơ vữa động mạch ở chim cút Nhật Bản [13,14]. Bữa ăn hạt lanh có tác dụng bảo vệ chống lại tình trạng tăng triglycerid máu và gan nhiễm mỡ ở mô hình động vật béo phì [15].

Mục đích của nghiên cứu này là để đánh giá tác động của dầu tía tô trong chế độ ăn uống cũng như một số loại dầu thực vật đối với cấu hình lipid huyết tương và mức PUFA bảo vệ tim mạch (n-3) ở chuột.

Nguyên liệu và phương pháp

Động vật thí nghiệm, chế độ ăn uống và thiết kế

Tổng cộng có 75 con chuột ICR đực được mua lúc 8 tuần tuổi từ Orient Bio (Sungnam, Hàn Quốc). Những con chuột được nhốt trong lồng nhựa (năm con chuột trong mỗi lồng) và được cung cấp nước và thức ăn miễn phí. Nhiệt độ phòng là 21oC với độ ẩm 50%. Những con chuột được làm quen với khí hậu trong ba tuần, trong thời gian đó chúng được cho ăn chế độ ăn cơ bản thử nghiệm. Khi được 11 tuần tuổi, 75 con chuột được chia ngẫu nhiên vào các nhóm thử nghiệm dùng dầu thực vật. Chế độ ăn thử nghiệm bao gồm chế độ ăn không tinh khiết (Charles River mouse LabDiet) từ Oriental Bio (Sungnam, Hàn Quốc) và bao gồm 20% protein, 62,3% carbohydrate, 4,5% chất béo, 4,7% chất xơ, 6% hỗn hợp khoáng chất và 2,5% % vitamin. Dầu ô liu đã được thêm vào chế độ ăn đối chứng vì nó thiếu axit α-linolenic (ALA), trong khi các loại dầu thực vật chọn lọc (cám gạo, cải dầu, hạt lanh hoặc dầu tía tô) được thêm riêng vào các nhóm chế độ ăn thử nghiệm (Bảng 1). Trong mỗi nhóm chế độ ăn thử nghiệm, dầu thực vật chiếm 10% tổng khối lượng. Cung cấp đủ nước và thức ăn trong 60 ngày (ad libitum). Mỗi chuồng chuột được cung cấp hàng ngày một trong các chế độ ăn thử nghiệm. Ngày hôm sau, mọi thức ăn còn lại sẽ được thu thập trước khi thêm chế độ ăn mới vào mỗi nhóm. Lượng thức ăn còn lại được cân và lượng thức ăn ăn vào hàng ngày được tính bằng cách trừ đi lượng thức ăn còn lại được cung cấp ngày hôm trước. Trọng lượng cơ thể trung bình của chuột khi kết thúc thí nghiệm dao động trong khoảng 34-38 g. Không có sự khác biệt đáng kể về trọng

lượng cơ thể cuối cùng được quan sát giữa năm nhóm thử nghiệm. Tất cả các thủ tục đều tuân theo các hướng dẫn đã được phê duyệt bởi các ủy ban thích hợp và tuân thủ các quy định chăm sóc động vật của tổ chức Đại học Sahmyook.

Phân tích hồ sơ máu

Sau khi cho ăn được 8 tuần, những con chuột bị thiếu thức ăn qua đêm, bị gây mê bằng cách hít ether và bị giết do trật khớp cổ tử cung. Việc điều trị cho động vật thí nghiệm được thực hiện như sau: chuột được nhịn ăn 12 giờ trước khi hiến tế vào ngày cuối cùng. Sau khi được gây mê nhẹ bằng ethyl ether, một vết mổ ở bụng được thực hiện và máu được lấy từ tim bằng ống tiêm. Máu thu thập được làm lạnh trong 1 giờ ở 4oC, sau đó ly tâm ở tốc độ 3.000 vòng / phút trong 15 phút ở 5oC để phân lập huyết thanh. Sau đó, huyết thanh đã phân lập được đặt vào ống microtube 100 µl, được bảo quản ở -70oC trong tủ đông sâu trước khi sử dụng. Nồng độ lipoprotein, triacylglycerol và cholesterol trong huyết tương được định lượng bằng bộ dụng cụ enzyme thương mại (Dược phẩm Châu Á).

Lipid được chiết xuất từ huyết tương bằng cloroform-metanol và nồng độ axit béo trong huyết tương được xác định bằng Máy dò chọn lọc khối lượng/khối lượng Aligent 6.890 GC (Agilent, U. S. A). Tóm lại, 5 ml chloroform-metanol (1: 1, v/v) và 0,5 ml huyết tương được thêm vào lọ thủy tinh 8 ml,

trộn đều và ly tâm ở tốc độ 1.400 × g trong 5 phút. Phần nổi phía trên được chuyển sang lọ thủy tinh 20 ml, trong đó thêm 200 µl axit heptacosanoic 100 µM vào đó. 2 ml cloroform và 1 ml nước cất (DW) được thêm vào dung dịch thu được, trộn đều và ly tâm ở tốc độ 1.400 × g trong 5 phút. Tiếp theo, phần dưới của dung dịch, 2 ml cloroform và 1 ml DW được thêm vào lọ thủy tinh 8 ml, trộn đều và ly tâm ở tốc độ 1.400 × g trong 5 phút. Phần dưới của dung dịch được chuyển vào lọ thủy tinh 8 ml và dung môi hữu cơ được loại bỏ bằng khí N2. Sau đó, 2 ml HCl metanol 1 M được thêm vào dung dịch thu được, ủ ở 80oC trong 2 giờ và để yên ở nhiệt độ phòng. 3 ml hexane, sau đó thêm vào dung dịch này, sau đó trộn và ly tâm ở tốc độ 1.400 × g trong 5 phút. Chất nổi phía trên được chuyển sang lọ 8 ml, sau đó bổ sung dung môi hữu cơ bằng khí N2 và bổ sung 200 µl hexan. Pha hexan chứa mẫu axit béo được đưa trực tiếp vào sắc ký khí. Các axit béo mẫu được xác định và định lượng dựa vào hỗn hợp chuẩn của các axit béo đã biết. Các phép đo axit béo trong huyết tương được báo cáo bằng µM/L.

1,166 / 5,000

Translation result

Phân tích thống kê Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn được tính toán từ tất cả dữ liệu được thu thập bằng chương trình gói SPSS (phiên bản 18.0). Việc so sánh mức trung bình trong mỗi nhóm được thực hiện bằng ANOVA một chiều và phân tích sự khác biệt đáng kể về mức trung bình

giữa các nhóm (P <0,05) được thực hiện bằng nhiều thử nghiệm của Duncan. Đi đến: Kết quả Axit béo trong huyết tương Hàm lượng axit béo trong huyết tương ở chuột được thể hiện trong Bảng 2. Nồng độ DPA và EPA trong huyết tương của chuột ăn tía tô (DPA: 44,71 ± 4,66 μM/L, EPA: 245,03 ± 62,04 μM/L) và hạt lanh (DPA: 64,02 ± 21,99 μM/L, EPA: 217,44 ± 91,19 μM/L) cho thấy mức tăng so với chuột trong nhóm đối chứng (DPA: 12,20 ± 3,05 μM/L, EPA: 26,49 ± 8,76 μM/L) (P < 0,05) , trong khi cám gạo và dầu hạt cải không làm thay đổi nồng độ axit béo. Nồng độ axit linoleic (LA), DHA và axit oleic (OA) trong huyết tương không bị thay đổi bởi chế độ ăn dầu thực vật. Nồng độ AA trong huyết tương tăng lên nhờ dầu cám gạo trong chế độ ăn (1.366,23 ± 693,14 μM/L), nhưng không tăng nhờ chế độ ăn cải dầu (766,45 ± 348,95 μM/L), tía tô (487,94 ± 10,05 μM/L), hoặc hạt lanh (654,60 ± 230,05 μM/L) dầu (P < 0,05).

Tác dụng của dầu thực vật đối với HDL-C, LDL-C, TG và TC trong huyết tương ở chuột

Nồng độ lipid ở chuột được cho ăn dầu thực vật được thể hiện trong Bảng 3. Tổng nồng độ triacylglycerol (TG) trong huyết tương đã giảm do dầu hạt cải (97,30 ± 26,24 mg/dl) và dầu cám gạo (85,71 ± 15,45 mg/dl) nhưng không giảm do dầu hạt lanh (126,70 ± 20,51 mg/dl) hoặc dầu tía tô (104,79 ± 12,15 mg/dl). Nồng độ cholesterol toàn phần (TC) và HDL-cholesterol (HDL-C) trong huyết tương ở chuột không bị thay đổi ở chuột bởi dầu ăn. Nồng độ LDL-cholesterol (LDL-C) trong huyết tương đã giảm khi ăn hạt lanh (5,46 ± 1,97 mg/dl), tía tô (4,84 ± 1,26 mg/dl), cải dầu (5,74 ± 1,41 mg/dl) và cám gạo (6,24 ± 1,61 mg/dl) dầu so với chế độ ăn đối chứng ($P < 0,05$).

Cuộc thảo luận

Trong nghiên cứu hiện tại, nồng độ HDL-cholesterol trong huyết tương của chuột không bị thay đổi đáng kể bởi chế độ ăn dầu thực vật. Những dữ liệu này hơi trái ngược với các báo cáo trước đây ở chỗ chúng tôi dự kiến mức HDL-cholesterol sẽ tăng khi sử dụng dầu thực vật có hàm lượng PUFA (n-3) cao. Theo một báo cáo trước đó, mức HDL-cholesterol ở chuột được cho ăn dầu thực vật không khác biệt đáng kể so với chuột được cho ăn mỡ động vật [16]. Trong khi đó, mối liên hệ giữa dầu ngô giàu ω-6 với mức HDL-cholesterol trong huyết tương thấp hơn so với các loại dầu thực vật khác đã được báo cáo [16]. Ngoài ra, một số nghiên cứu trước đây đã báo cáo rằng axit béo ω-3 làm tăng mức HDL-cholesterol [17,18]. Mặt khác, nồng độ LDL-cholesterol trong huyết tương của chuột đã giảm khi ăn hạt lanh, tía tô, cải dầu và dầu cám gạo so với chế độ ăn đối chứng (dầu ô liu). Phát hiện của

chúng tôi rằng các loại dầu thực vật ăn kiêng này làm giảm mức LDL-cholesterol trong huyết tương cũng tương tự như các kết quả trước đó [19,20]. Cụ thể, axit béo không bão hòa trong chế độ ăn uống đã được chứng minh là làm giảm mức LDL-cholesterol trong huyết tương cũng như các biến cố tim mạch [19,20]. Một nghiên cứu khác báo cáo, mối quan hệ trực tiếp giữa LDL-cholesterol huyết thanh và CVD, cho thấy rằng việc giảm LDL-cholesterol huyết tương thông qua phương pháp không dùng thuốc là điều mong muốn nhất [21]. Ngoài ra, mức LDL-cholesterol có thể bị thay đổi bởi các thành phần trong chế độ ăn uống, bao gồm cả khoáng chất [22,23]. Ngược lại, các báo cáo khác trước đây đã không xác nhận được tác dụng có lợi của axit béo không bão hòa (n-3) đối với bệnh tim mạch vì axit béo không bão hòa đa (n-3) (PUFA) không nhất quán làm giảm mức LDL-cholesterol [20, 24]. Ngoài ra, (n-3) PUFA và phytosterol đã được chứng minh là có tác dụng hiệp đồng để làm giảm mức LDL-cholesterol và cholesterol toàn phần ở nam giới và phụ nữ bị tăng lipid máu [25].

Một nghiên cứu trước đây [26,27] đã báo cáo rằng tác dụng của PUFA đối với lipid huyết tương có thể khác nhau tùy theo nguồn và tỷ lệ PUFA. Trong nghiên cứu hiện tại, nồng độ triacylglycerol trong huyết tương bị giảm nhờ dầu hạt cải và cám gạo nhưng không bị giảm bởi dầu tía tô hoặc dầu hạt lanh. Chúng tôi kỳ vọng rằng dầu tía tô và dầu hạt lanh thay vì dầu hạt cải và dầu cám gạo sẽ làm giảm nồng độ triacylglycerol trong huyết tương vì dầu tía tô và dầu hạt lanh tương tự như dầu cá về (n-3) PUFA. Tuy nhiên, sự mong đợi

của chúng tôi đã không được đáp ứng. Các nghiên cứu trước đây cho thấy nồng độ triacylglycerol trong huyết tương có thể giảm bằng cách sử dụng PUFA (n-3) từ biển [26-29]. Dầu cá giàu PUFA chuỗi dài (n-3) đã được báo cáo là làm giảm triacylglycerol tuần hoàn và tăng mức HDL-cholesterol [25,27,30]. Thật bất ngờ, những phát hiện trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nồng độ cholesterol toàn phần trong huyết tương không bị thay đổi bởi dầu thực vật trong chế độ ăn uống. Những phát hiện của một nghiên cứu trước đây [16] cho thấy nồng độ cholesterol toàn phần trong huyết tương phụ thuộc vào loại lipid hơn là mức độ lipid. Trong khi nồng độ triacylglycerol trong huyết tương hầu như luôn giảm khi sử dụng PUFA (n-3) từ biển, thì tác dụng của PUFA từ biển (n-3) đối với cholesterol toàn phần trong huyết tương và mức LDL-cholesterol trong huyết tương lại không nhất quán [26,28,29]. Mặt khác, bên cạnh dầu thực vật, một số loại hạt (ít chất béo bão hòa và nhiều chất béo PUFA) đã được báo cáo là có tác dụng làm giảm đáng kể nồng độ LDL-cholesterol, non-HDL-cholesterol và tổng lượng cholesterol [31]. Ngoài ra, LA, PUFA (n-6) đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm mức cholesterol [32]. Giảm cholesterol huyết thanh là mục tiêu ăn kiêng phổ biến vì cholesterol là thành phần chính của các mảng mỡ xơ vữa, có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch [1]. Những phát hiện của chúng tôi chứng minh rằng dầu tía tô và hạt lanh trong chế độ ăn uống gây ra sự gia tăng nồng độ EPA và DPA trong huyết tương nhưng không làm tăng nồng độ LA, DHA, OA hoặc axit arachidonic (AA) ở chuột. Trong một thử nghiệm

trước đây [17], dùng đường uống tiền chất EPA và ALA, dưới hình thức bổ sung chế độ ăn uống (dạng viên nang) dầu hạt lanh trong 26 tuần, dẫn đến tăng EPA và DPA trong huyết tương người. EPA và DPA, PUFA có nguồn gốc từ cá (n-3), được biết đến là có tác dụng bảo vệ tim mạch, trong khi ALA, PUFA có nguồn gốc thực vật (n-3), được biết đến là tiền chất của EPA và DPA [1]. Các thử nghiệm trước đây với ALA [32-36] mang lại kết quả mơ hồ do một số yếu tố, bao gồm thời gian thử nghiệm và các thành phần trong chế độ ăn thử nghiệm, v.v. Trong nghiên cứu của chúng tôi, việc sử dụng ALA trong chế độ ăn uống (không phải bằng ống hoặc viên nang) trong dầu tía tô dẫn đến tăng EPA và DPA huyết tương ở chuột mặc dù thời gian thử nghiệm ngắn hơn. Phát hiện của chúng tôi cho thấy sự gia tăng đáng kể về EPA và DPA nhưng không có DHA ở chuột tương tự như các báo cáo trước đó [11,26,37], cho thấy việc bổ sung ALA làm tăng EPA và DPA ở người mặc dù có sự khác biệt so với nghiên cứu của chúng tôi về thời gian thử nghiệm , chủ đề và nguồn ALA. Các nghiên cứu trước đây [11] đã gợi ý rằng có thể đạt được sự gia tăng đáng kể nồng độ EPA và DPA trong huyết tương bằng cách sử dụng viên nang ALA (3 g/ngày).

d làm nguyên liệu trong bibimbab và các món ăn truyền thống khác. Theo đó, việc sử dụng tía tô trong chế độ ăn uống dẫn đến sự gia tăng các axit béo chuỗi dài bảo vệ tim mạch trong huyết tương là rất có ý nghĩa vì dầu tía tô là một sản phẩm tự nhiên và thường được sử dụng làm nguyên liệu thực phẩm thô truyền thống ở Hàn Quốc. Dầu hạt lanh được biết là có chứa 58% ALA

trong khi dầu canola chứa một lượng nhỏ [11,32]. Dầu tía tô cũng được biết là có chứa tới 59% ALA (Bảng 1), cùng với một lượng nhỏ các loại PUFA khác, bao gồm LA, cạnh tranh với ALA trong quá trình tổng hợp EPA từ ALA. Do đó, một lượng lớn ALA trong dầu hạt lanh và tía tô có thể gây ra sự gia tăng nồng độ EPA và DHA trong huyết tương ở chuột [10]. Ngoài ra, người ta tin rằng dầu hạt cải và dầu cám gạo không làm tăng nồng độ EPA và DPA trong huyết tương ở chuột vì dầu hạt cải và dầu cám gạo chứa một lượng nhỏ ALA, tiền chất của EPA và một lượng lớn LA, có tác dụng ức chế chuyển đổi ALA. đến EPA hoặc DPA. Dầu có lượng lớn PUFA chuỗi dài đã được chứng minh là làm giảm tác dụng đối với bệnh nhồi máu cơ tim [44,45].

Ngoài viên nang, việc sử dụng ALA trong thực phẩm, chẳng hạn như bơ thực vật giàu ALA, đã được chứng minh là làm tăng EPA huyết thanh [38]. Ngoài ra, các loại hạt, ngũ cốc, dầu và bánh mì giàu ALA có hàm lượng EPA cao hơn [32]. Trong tất cả các báo cáo này, ALA được đưa vào cơ thể thông qua việc ăn các bữa ăn chính hoặc đồ ăn nhẹ chứ không phải qua viên nang như trong nghiên cứu của chúng tôi. Tuy nhiên, việc tiết lộ quá trình tổng hợp EPA từ ALA, tiền chất của EPA, không phải là vấn đề tầm thường vì một số yếu tố có thể làm thay đổi quá trình chuyển đổi ALA thành EPA, một chất chuyển hóa chuỗi dài hơn. Ví dụ, LA (n-6) trong dầu làm giảm khả năng chuyển đổi ALA thành EPA và DHA [39,40]. (n-3) PUFA đã được báo cáo là cạnh tranh với (n-6) PUFA về quá trình trao đổi chất [41,42]. Ngoài LA (n-6), việc tiêu thụ PUFA chuỗi dài (n-3) có thể làm giảm quá trình chuyển đổi

ALA thành EPA và DHA do điều hòa giảm các enzym desaturase [40]. Chế độ ăn thiếu PUFA chuỗi dài (w-3) thường được đặc trưng bởi sự điều hòa tăng cường các enzyme desaturase. Mặt khác, những thực phẩm như phô mai, thậm chí có chứa một lượng nhỏ PUFA chuỗi dài (w-3), có hàm lượng enzyme desaturase thấp [43]. Đúng như dự đoán, sự gia tăng EPA và DPA không được phát hiện ở nhóm cải dầu, vì dầu hạt cải chứa ít ALA, tiền chất của EPA. Ngoài ra, do hàm lượng ALA thấp, tiền chất của EPA trong cám gạo, dầu cám gạo không gây ra sự gia tăng nồng độ EPA và DPA trong huyết tương. Tuy nhiên, theo một báo cáo, dầu hạt cải được coi là nguồn ALA ở Hoa Kỳ [32]. Trọng tâm của nghiên cứu này là về tác động của việc sử dụng cám gạo, dầu hạt cải và dầu hạt lanh cũng như dầu tía tô, thường được sử dụng ở Hàn Quốc, đối với tác dụng bảo vệ tim mạch trong huyết tương. Gạo là thực phẩm chính hàng ngày ở Hàn Quốc, trong khi dầu tía tô thường được sử dụng làm nguyên liệu trong món bibimbab và các món ăn truyền thống khác. Theo đó, việc sử dụng tía tô trong chế độ ăn uống dẫn đến sự gia tăng các axit béo chuỗi dài bảo vệ tim mạch trong huyết tương là rất có ý nghĩa vì dầu tía tô là một sản phẩm tự nhiên và thường được sử dụng làm nguyên liệu thực phẩm thô truyền thống ở Hàn Quốc. Dầu hạt lanh được biết là có chứa 58% ALA trong khi dầu canola chứa một lượng nhỏ [11,32]. Dầu tía tô cũng được biết là có chứa tới 59% ALA (Bảng 1), cùng với một lượng nhỏ các loại PUFA khác, bao gồm LA, cạnh tranh với ALA trong quá trình tổng hợp EPA từ ALA. Do đó, một lượng lớn ALA trong dầu hạt lanh và tía tô có thể gây ra

sự gia tăng nồng độ EPA và DHA trong huyết tương ở chuột [10]. Ngoài ra, người ta tin rằng dầu hạt cải và dầu cám gạo không làm tăng nồng độ EPA và DPA trong huyết tương ở chuột vì dầu hạt cải và dầu cám gạo chứa một lượng nhỏ ALA, tiền chất của EPA và một lượng lớn LA, có tác dụng ức chế chuyển đổi ALA. đến EPA hoặc DPA. Dầu có lượng lớn PUFA chuỗi dài đã được chứng minh là làm giảm tác dụng đối với bệnh nhồi máu cơ tim [44,45].

Mặc dù việc sử dụng ALA trong một thời gian thử nghiệm nhất định dẫn đến sự gia tăng nồng độ axit béo chuỗi dài bảo vệ tim mạch trong huyết tương, việc sử dụng ALA ở dạng viên nang cho động vật hoặc con người trong một thời gian dài có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch hay không vẫn chưa được biết rõ. Ngoài ra, vẫn chưa rõ liệu việc tiêu thụ ALA ở dạng viên nang trong thời gian dài có mang lại tác dụng có lợi cho quá trình trao đổi chất bên cạnh việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay không. Cuối cùng, cần xác định xem liệu mọi người có nên tiêu thụ nguồn ALA trong bữa ăn thông thường hay đúng hơn là ALA ở dạng viên nang vào những thời điểm khác trong ngày.

Tóm lại, dầu tía tô, một sản phẩm bản địa của Hàn Quốc, hiện được sử dụng làm nguyên liệu cho các món ngon như bibimbab, làm tăng hàm lượng DPA và EPA bảo vệ tim mạch trong huyết tương chuột. Theo đó, rất có thể dầu tía tô có thể thay thế dầu cá hoặc dầu hạt lanh nhập khẩu làm dầu thực vật bảo vệ

tim mạch thay thế. Cuối cùng, việc tiến hành các nghiên cứu sâu hơn sẽ là cần thiết để làm sáng tỏ tác động của dầu tía tô lên nồng độ DHA và EPA trong huyết tương ở người.

Bài viết này được hỗ trợ bởi Quỹ nghiên cứu của Đại học Sahmyook.

Bài gốc: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3746158/

Nghiên cứu hóa thực vật về polyphenol trong tía tô Frutescens như một chất chống oxy hóa

Mohammad Asif

Perilla frutescens là một loại thảo dược hàng năm thuộc họ bạc hà có nguồn gốc từ Đông Á. Polyphenol có trong tía tô có nhiều loại cấu trúc đa dạng với hoạt tính sinh học rất đa dạng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cây tía tô và tiềm năng chức năng của chúng. Một số sản phẩm này đã được nghiên cứu và chứng minh là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa phenolic hiệu quả. Dịch chiết nước chứa các hợp chất phenolic như axit phenolic, dẫn xuất axit cinnamic, flavonoid và lignan. Axit gallic, hydroxytyrosol (3,4-DHPEA), dẫn xuất axit cinnamic (axit coumaroyl tartaric, axit caffeic và axit rosmarinic), flavonoid, scutellarein 7-O-diglucuronide, luteolin 7-O-diglucuronide, apigenin 7-O-diglucuronide, luteolin 7-O-glucuronide, và scutellarein 7-O-glucuronide), và anthocyanin (chủ yếu là cis-shisonin, shisonin, malonylshisonin và cyanidin 3-O-(E)-caffeoylglucoside-5-O-malonylglucoside) đều có mặt.

Link gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25050247/

Axit Rosmarinic và axit caffeic tạo ra tác dụng chống trầm cảm trong thử nghiệm bơi bắt buộc ở chuột

Tác giả: Hiroshi Takeda [1], Minoru Tsuji, Masato Inazu, Toru Egashira, Teruhiko Matsumiya

Trước đây chúng tôi đã chỉ ra rằng axit rosmarinic từ lá của Perilla frutescens Britton var. acuta Kudo (Perillae Herba) có tác dụng chống trầm cảm. Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra (i) liệu axit caffeic, một chất chuyển hóa chính của axit rosmarinic, cũng có hoạt tính chống trầm cảm hay không và (ii) liệu các chất này có ức chế sự hấp thu của monoamines vào synaptosome hay hoạt động của monoamine oxidase của ty thể hay không. . Axit Rosmarinic (2 mg/kg, ip) và axit caffeic (4 mg/kg, ip) mỗi loại làm giảm đáng kể thời gian bất động trong thử nghiệm bơi cưỡng bức ở chuột. Ngược lại, không có chất nào ở liều làm giảm đáng kể phản ứng bất động trong bài kiểm tra bơi bắt buộc, không ảnh hưởng đến hoạt động vận động tự phát. Những kết quả này chỉ ra rằng, giống như axit rosmarinic, axit caffeic cũng có hoạt tính chống trầm cảm. Trong các nghiên cứu về dược lý học thần kinh, cả axit rosmarinic (10 x (-9)-10 x (-3) M) lẫn axit caffeic (10 x (-9)-10 x (-3) M) đều không ảnh hưởng đến sự hấp thu của monoamines đối với synaptosome hoặc hoạt động monoamine oxidase của ty thể trong não chuột. Những kết quả này cho thấy rằng cả axit caffeic và axit rosmarinic đều có thể tạo ra hoạt động giống như thuốc chống trầm cảm thông qua một số cơ chế khác ngoài việc ức chế chất vận chuyển monoamine và monoamine oxidase.

Bài gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12167468/

Axit caffeic tạo ra tác dụng chống trầm cảm và/hoặc giống như giải lo âu thông qua điều chế gián tiếp hệ thống thụ thể alpha 1A ở chuột

Trước đây chúng tôi đã báo cáo rằng axit caffeic tạo ra tác dụng chống trầm cảm và/hoặc giống như giải lo âu trong hai loại mô hình căng thẳng khác nhau. Gần đây đã có báo cáo rằng axit caffeic ảnh hưởng đến hệ thống thụ thể alpha1A-adrenoceptor. Nghiên cứu hiện tại xem xét liệu hệ thống thụ thể alpha1A-adrenoceptor có liên quan đến tác dụng chống trầm cảm và/hoặc giống như giải lo âu của axit caffeic hay không. Axit caffeic làm giảm thời gian bất động và đông cứng của chuột do buộc phải bơi và căng thẳng vì sợ hãi có điều kiện. Những tác dụng này của axit caffeic đã bị ức chế bởi chất đối kháng thụ thể alpha1- và alpha1A. Tuy nhiên, axit caffeic không làm thay đổi sự gắn kết của [3H]prazosin với thụ thể alpha1A-adrenoceptor trong màng vỏ não của chuột. Những kết quả này cho thấy rằng sự điều chế gián tiếp hệ thống adrenoceptor alpha1A có thể liên quan đến tác dụng chống trầm cảm và/hoặc giống như giải lo âu của axit caffeic.

Bài gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12802204/

[Đặc tính dược lý và cơ chế của các chất giống như thuốc chống trầm cảm và/hoặc giải lo âu mới được xác định từ Perillae Herba]

Minozru Tsuji [1], Kazuya Miyagawa, Tomoko Takeuchi, Hiroshi Takeda

Lá tía tô tía tô Britton var. acuta Kudo (Perillae Herba) thường được tìm thấy trong các loại thuốc thảo dược truyền thống phương Đông, chủ yếu được sử dụng để điều trị trầm cảm và rối loạn liên quan đến lo âu. Gần đây, chúng tôi đã xác định axit rosmarinic cũng như axit caffeic chuyển hóa chính của nó là các chất chống trầm cảm và/hoặc giống như thuốc giải lo âu mới từ các thành phần trong Perillae Herba. Bài viết hiện tại sẽ xem xét những phát hiện trước đây của chúng tôi và cũng cung cấp cái nhìn về các nghiên cứu trong tương lai. Các nghiên cứu về hành vi cũng như phân tích đã chứng minh rằng trước tiên, chiết xuất từ Perillae Herba, tạo ra tác dụng giống như thuốc chống trầm cảm trong bài kiểm tra bơi cưỡng bức, có chứa lượng axit rosmarinic dồi dào; thứ hai, chiết xuất từ một loài Perillae Herba khác, chỉ chứa hàm lượng axit rosmarinic thấp, không có hoạt tính chống trầm cảm; thứ ba, bản thân axit rosmarinic và axit caffeic cũng tạo ra tác dụng chống trầm cảm; cuối cùng, cả hai hợp chất đều cho thấy hoạt động giống như giải lo âu trong bài kiểm tra căng thẳng về nỗi sợ hãi có điều kiện. Các nghiên cứu về hóa học thần kinh cũng tiết lộ rằng cả axit rosmarinic và axit caffeic đều không ảnh hưởng đến sự hấp thu của monoamines hoặc hoạt động của monoamine oxidase, điều này có thể tạo nên giá trị điều trị của các thuốc chống trầm cảm có hiệu quả lâm sàng hiện có. Hơn nữa, trong nghiên cứu gần đây, người ta đã phát hiện ra rằng axit caffeic tạo ra tác dụng chống trầm cảm và/hoặc giống như giải lo âu thông qua việc điều chế sự truyền tín hiệu qua trung gian alpha1A-adrenoceptor và cũng làm giảm quá trình điều hòa phiên mã BDNF do phơi nhiễm. để buộc phải bơi lội căng thẳng. Những kết quả này cho thấy rằng axit rosmarinic và axit caffeic có thể tạo ra tác dụng chống trầm cảm và/hoặc giống như giải lo âu thông qua một số cơ chế khác với các cơ chế hiện đang được sử dụng trên lâm sàng. Do đó, các nghiên cứu sâu hơn về cơ chế liên quan đến đặc tính chống trầm cảm và/hoặc giống giải lo âu của cả hai chất có thể giúp giải thích sinh lý bệnh tiềm ẩn chứng trầm cảm và rối loạn lo âu, đồng thời mở đường cho sự phát triển của các loại thuốc điều trị mới.

Bài gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18800619/

Hoạt tính ức chế của chiết xuất lá Perilla frutescens britton chống lại sự phát triển, di cư và bám dính của tế bào ung thư ở người

Youngeun Kwak và Jihyeung Ju

NỀN TẢNG/MỤC TIÊU

Lá Perilla frutescens Lá Britton là một loại rau được tiêu thụ phổ biến ở các nước châu Á khác nhau, trong đó có Hàn Quốc. Ung thư là nguyên nhân chính gây tử vong cho con người trên toàn thế giới. Mục đích của nghiên cứu này là điều tra tác dụng ức chế của chiết xuất ethanol của lá tía tô (PLE) đối với các đặc điểm quan trọng của tế bào ung thư, bao gồm tăng trưởng không hạn chế, chống lại apoptosis và di căn kích hoạt, sử dụng tế bào ung thư ở người.

VẬT LIỆU/PHƯƠNG PHÁP

Hai dòng tế bào ung thư ở người đã được sử dụng trong nghiên cứu này, tế bào ung thư biểu mô đại trực tràng HCT116 và tế bào ung thư biểu mô phổi không phải tế bào nhỏ H1299. Các thử nghiệm sử dụng 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide được thực hiện để đo sự phát triển của tế bào. Các thử nghiệm thạch mềm và chữa lành vết thương lần lượt được thực hiện để xác định sự hình thành khuẩn lạc và di chuyển tế bào. Nhuộm hạt nhân và phân tích chu kỳ tế bào đã được thực hiện để đánh giá quá trình apoptosis. Các tấm phủ Fibronectin được sử dụng để xác định độ bám dính của tế bào.

KẾT QUẢ

Xử lý tế bào HCT116 và H1299 bằng PLE cho kết quả ức chế sự tăng trưởng phụ thuộc vào liều lượng từ 52-92% (ở nồng độ 87,5, 175 và 350 μg/ml) và loại bỏ hoàn toàn sự hình thành khuẩn lạc trong môi trường thạch mềm (ở nồng độ 350 mg/ml). Điều trị bằng PLE ở nồng độ 350 μg/ml đã dẫn đến sự thay đổi hình thái nhân và làm tăng đáng kể số lượng tế bào phụ G1 ở cả hai tế bào, cho thấy hoạt động gây ra apoptosis của nó. PLE ở nồng độ 87,5 đến 350 μg/ml cũng có hiệu quả trong việc ức chế sự di chuyển của tế bào H1299 (52-58%) và độ bám dính của cả tế bào HCT116 và H1299 (25-46%).

KẾT LUẬN

Những kết quả này chỉ ra rằng PLE có tác dụng chống ung thư ruột kết và ung thư phổi trong ống nghiệm. Cần có những nghiên cứu sâu hơn để xác định xem liệu các hiệu ứng tương tự có được tái tạo trong cơ thể hay không.

GIỚI THIỆU

Ung thư là nguyên nhân chính gây tử vong cho con người trên toàn thế giới. Gánh nặng ung thư đại trực tràng và phổi nằm trong số những gánh nặng cao nhất về tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong [1]. Vì vậy, việc ngăn ngừa các loại ung thư này có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Việc tiêu thụ đầy đủ trái cây và rau quả có liên quan nghịch với nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư tiêu hóa và hô hấp [2]. Các chất phytochemical đa dạng được tìm thấy nhiều trong trái cây và rau quả đã được chứng minh là có đặc tính ngăn ngừa ung thư [3]. Tuy nhiên, vẫn chưa có đủ bằng chứng cho thấy bất kỳ một hóa chất thực vật đơn lẻ nào cũng có thể giải thích cho hoạt động ngăn ngừa ung thư của thực phẩm có nguồn gốc thực vật ở người [3]. Do đó, việc đánh giá hoạt tính chống ung thư của thực phẩm có nguồn gốc thực vật như một hỗn hợp phức tạp chứa các chất hóa học thực vật khác nhau cùng với các thành phần khác sẽ rất quan trọng.

Lá Perilla frutescens Britton có mùi thơm độc đáo và thường được tiêu thụ ở các nước châu Á khác nhau, bao gồm cả Hàn Quốc [4]. Chiết xuất lá tía tô (PLE) đã được báo cáo là có hoạt tính chống oxy hóa [5] và chống viêm [6,7] cũng như làm giảm các hoạt động chống nhiễm độc gan [8], dị ứng [9,10,11] và béo phì [12]. PLE cũng đã được báo cáo là có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan và bệnh bạch cầu ở người [13,14] và sự hình thành khối u da ở chuột [15]. Một số hoạt động đã được quy cho các thành phần, bao gồm luteolin [15,16,17], axit rosmarinic [11,18,19,20,21] và axit triterpene [22].

Các đặc điểm cơ bản nhất của tế bào ung thư liên quan đến khả năng duy trì sự tăng trưởng không hạn chế, chống lại quá trình chết theo chương trình và kích hoạt sự xâm lấn và di căn [23]. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu báo cáo một cách có hệ thống về tác dụng của PLE đối với các đặc điểm như vậy của tế bào ung thư ở

người. Mục đích của nghiên cứu hiện tại là điều tra tác động của PLE đối với sự phát triển, quá trình chết theo chương trình, sự di cư và sự bám dính của các tế bào ung thư bằng cách sử dụng các dòng tế bào ung thư ruột kết và ung thư phổi ở người.

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Chuẩn bị chiết xuất lá tía tô

Lá tía tô được mua từ một cửa hàng bán lẻ địa phương (Cheongju, Hàn Quốc). Các mẫu lá được rửa sạch, nghiền (MU-3000, TC Angel, Seoul, Hàn Quốc), đông khô (PH1316, IshinBioBase, Yangju, Hàn Quốc), sau đó chiết với thể tích gấp 10 lần ethanol 70% ở nhiệt độ phòng trong 4 h. Dung dịch chiết sau đó được ly tâm ở tốc độ 3.000 × g trong 3 phút (A320101, Gyrozen, Daejeon, Hàn Quốc) và phần nổi phía trên được thu thập. Dung môi ethanol trong chất nổi phía trên được loại bỏ bằng thiết bị bay hơi chân không (NB-503CIR, N-bioteck, Bucheon, Hàn Quốc). Dịch chiết khô được cân và bảo quản ở -70oC để phân tích thêm. Năng suất chiết xuất là 17,6 ± 2,3% tính theo trọng lượng khô.

Nuôi cấy tế bào

Tế bào ung thư ruột kết HCT116 ở người và tế bào ung thư phổi ở người H1299 được mua từ Ngân hàng Tế bào Hàn Quốc (Seoul, Hàn Quốc). Các tế bào HCT116 và H1299 được duy trì trong môi trường Macoy's và RPMI (Gibco Co., Rockville, MD, USA), tương ứng, chứa 10% huyết thanh bào thai bò (FBS; Thermo Scientific, Logan, UT, US) và 100 đơn vị/mL penicillin/ Streptomycin 0,1 mg/mL (Welgene Inc., Daegu, Hàn Quốc). Tế bào được nuôi cấy ở 37oC với độ ẩm 95% và 5% CO2. Dịch chiết được hòa tan trong dimethyl sulfoxide (DMSO; Biosesang Inc., Seongnam, Hàn Quốc) và pha loãng thêm bằng môi trường nuôi cấy tế bào tương ứng ngay trước khi xử lý tế bào. Nồng độ cuối cùng của DMSO trong môi trường nuôi cấy nhỏ hơn 0,2% (v/v).

Xét nghiệm khả năng sống của tế bào

Khả năng sống của tế bào được xác định bằng xét nghiệm 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT; Sigma-Aldrich, St, Louis, MO, US) [24]. Các tế bào HCT116 và H1299 (5 × 10 tế bào / giếng) được gieo vào các đĩa 96 giếng (Corning Inc., New York, NY, USA). Sau 24 giờ, các tế bào được xử lý với nồng độ PLE là 0, 87,5, 175 và 350 µg/ml trong môi trường không có huyết

thanh trong 72 và 96 giờ. Môi trường được thay thế bằng môi trường mới chứa 0,5 mg/mL MTT. Sau khi ủ trong 4 giờ ở 37oC, môi trường chứa MTT được hút và thuốc nhuộm formazan khử ở đáy giếng được hòa tan bằng cách thêm DMSO. Sau khi trộn nhẹ, độ hấp thụ được đo ở bước sóng 540nm bằng đầu đọc đĩa (Phòng thí nghiệm Bio-Rad, Hercules, CA, US).

Xét nghiệm sự hình thành khuẩn lạc trong môi trường thạch mềm

Sự tăng trưởng không phụ thuộc vào neo được xác định bằng xét nghiệm hình thành khuẩn lạc trong môi trường thạch mềm [25]. Các tế bào HCT116 (6 × 104 tế bào/giếng) và H1299 (8 × 103 tế bào/giếng) được trộn với 2 ml môi trường nuôi cấy chứa 0,3% agar (DC Chemical Co., Seoul, Hàn Quốc) và sau đó phủ lên 1 ml 0,6 % agar trong đĩa nuôi cấy 6 cm (Corning Inc.). Các tế bào được xử lý với 350 μg/ml PLE trong môi trường huyết thanh hoàn chỉnh trong 21 ngày, thay môi trường hai lần một tuần. Sau ba tuần, các khuẩn lạc được nhìn thấy bằng cách nhuộm màu tím pha lê 0,05% trong 1 giờ. Số lượng khuẩn lạc sau đó được đếm tại bốn điểm được chọn ngẫu nhiên trong mỗi giếng dưới kính hiển vi tua nhanh thời gian tương phản pha (Primo Vert, Carl Zeiss, Oberkochen, Đức) ở độ phóng đại 100 lần. Các hình ảnh được chụp bằng phần mềm iSolution Lite (IMT i-solution, Burnarby, Canada).

Nhuộm nhân tế bào

Nhuộm DNA được thực hiện bằng cách sử dụng 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI, Sigma-Aldrich) để quan sát hình thái của các tế bào chết theo chương trình [26]. Các tế bào HCT116 (7 × 103 tế bào/giếng) và H1299 (6 × 103 tế bào/giếng) đã được gieo hạt trên các phiến buồng 8 giếng (Corning Inc.). Sau 24 giờ, các tế bào được xử lý bằng PLE ở nồng độ 0, 87,5, 175 và 350 μg/ml trong môi trường không có huyết thanh trong 24 giờ. Các tế bào được cố định bằng 4% formaldehyd (Sigma-Aldrich) trong 15 phút ở nhiệt độ phòng, sau đó ủ với DAPI. Hình thái hạt nhân được quan sát bằng kính hiển vi quét laser đồng tiêu ở độ phóng đại 200 lần (MRC-1024, Phòng thí nghiệm Bio-Rad). Các tế bào apoptotic được nhận biết bởi các hạt nhân ngưng tụ, phân mảnh hoặc thoái hóa [27,28]. Cường độ nhuộm DAPI được xác định bằng phần mềm Image-J (NIH, Bethesda, MD, USA).

Phân tích chu kỳ tế bào

Chu kỳ tế bào được xác định như mô tả trước đây [25] với một chút sửa đổi. Tóm lại, các tế bào HCT116 và H1299 (3 × 105 tế bào/giếng) được gieo vào các đĩa nuôi cấy 10 cm (Corning Inc.). Sau 24 giờ, các tế bào được đồng bộ hóa thêm 24 giờ nữa trong môi trường không có huyết thanh. Sau đó, các tế bào được xử lý bằng PLE ở nồng độ 350 µg/ml trong môi trường huyết thanh hoàn chỉnh trong 24 giờ (trong trường hợp H1299) hoặc 72 giờ (trong trường hợp HCT116). Các tế bào kết dính được tách ra bằng quá trình cố gắng ngắn (0,25% trypsin-EDTA; Sigma-Aldrich). Các viên tế bào được rửa bằng PBS lạnh như băng và sau đó được treo lại trong ethanol 70% qua đêm để cố định. Sau khi ly tâm ở tốc độ 3.000 × g, phần nổi phía trên được loại bỏ và các tế bào được ủ với PBS chứa 1 µg/ml RNAse (Sigma-Aldrich) và 50 µg/ml propidium iốt (Sigma-Aldrich) trong 20 phút ở nhiệt độ phòng. Huyền phù tế bào đơn được tạo ra bằng cách trộn nhẹ nhàng. Phân tích chu trình tế bào được thực hiện bằng máy đo dòng chảy (Hệ thống FACS Calibur-S, BD Bioscatics, Heidelberg, Đức) và dữ liệu được xử lý bằng phần mềm Cell Quest Pro (BD Bioscatics).

Xét nghiệm di chuyển tế bào

Sự di chuyển tế bào được xác định bằng cách sử dụng xét nghiệm chữa lành vết thương do vết xước [29]. Các tế bào HCT116 và H1299 (5 × 103 tế bào/giếng) được gieo hạt trên các đĩa 6 giếng (Corning Inc.). Khi các tế bào đạt mức hợp lưu khoảng 80%, một vết thương được tạo ra bằng cách dùng đầu pipet làm xước lớp đơn tế bào và sau đó rửa bằng PBS để loại bỏ các mảnh vụn của tế bào. Các tế bào được duy trì trong môi trường không có huyết thanh chứa PLE ở mức 0, 87,5, 175 và 350 µg/ml và được phép di chuyển vào vùng vết thương trong 24 giờ. Hình ảnh vùng vết thương được chụp bằng phần mềm iSolution Lite (IMT i-solution, Burnarby, Canada). Độ rộng vết thương trung bình tại các thời điểm 0 giờ và 24 giờ được định lượng bằng phần mềm Image-J (NIH) và độ đóng vết thương trong khoảng thời gian được tính bằng cách trừ chiều rộng tại thời điểm 24 giờ cho chiều rộng tại thời điểm 0 giờ. .

Xét nghiệm độ bám dính tế bào

Độ bám dính của tế bào được xác định như mô tả trước đây [30] với một chút sửa đổi. Tóm lại, các đĩa 96 giếng được phủ trước bằng fibronectin (1 µg/ml, Sigma-Aldrich) trong dung dịch đệm Hank (Welgene Inc.) trong 2 giờ ở 37oC, được rửa

bằng môi trường chứa 0,1% albumin huyết thanh bò (BSA, Sigma-Aldrich) hai lần và sau đó bị chặn bằng 0,5% BSA trong 1 giờ ở 37oC. Các tế bào HCT116 và H1299 được lơ lửng trong môi trường huyết thanh hoàn chỉnh chứa PLE hoặc chứa DMSO và sau đó được mạ vào các đĩa 96 giếng (1 × 103 tế bào/giếng). Sau 1 giờ, các tế bào không bám dính nổi trong môi trường được hút. Các tế bào kết dính được nhuộm bằng tím pha lê 0,2% trong 10 phút ở nhiệt độ phòng, rửa bằng PBS hai lần, hòa tan bằng 1% natri dodecyl sunfat (Sigma-Aldrich), sau đó định lượng bằng cách đọc độ hấp thụ ở bước sóng 540 nm bằng đầu đọc đĩa (Bio). -Phòng thí nghiệm Rad).

Phân tích chu kỳ tế bào

Chu kỳ tế bào được xác định như mô tả trước đây [25] với một chút sửa đổi. Tóm lại, các tế bào HCT116 và H1299 (3 × 105 tế bào/giếng) được gieo vào các đĩa nuôi cấy 10 cm (Corning Inc.). Sau 24 giờ, các tế bào được đồng bộ hóa thêm 24 giờ nữa trong môi trường không có huyết thanh. Sau đó, các tế bào được xử lý bằng PLE ở nồng độ 350 µg/ml trong môi trường huyết thanh hoàn chỉnh trong 24 giờ (trong trường hợp H1299) hoặc 72 giờ (trong trường hợp HCT116). Các tế bào kết dính được tách ra bằng quá trình cố gắng ngắn (0,25% trypsin-EDTA; Sigma-Aldrich). Các viên tế bào được rửa bằng PBS lạnh như băng và sau đó được treo lại trong ethanol 70% qua đêm để cố định. Sau khi ly tâm ở tốc độ 3.000 × g, phần nổi phía trên được loại bỏ và các tế bào được ủ với PBS chứa 1 µg/ml RNAse (Sigma-Aldrich) và 50 µg/ml propidium iốt (Sigma-Aldrich) trong 20 phút ở nhiệt độ phòng. Huyền phù tế bào đơn được tạo ra bằng cách trộn nhẹ nhàng. Phân tích chu trình tế bào được thực hiện bằng máy đo dòng chảy (Hệ thống FACS Calibur-S, BD Bioscatics, Heidelberg, Đức) và dữ liệu được xử lý bằng phần mềm Cell Quest Pro (BD Bioscatics).

Xét nghiệm di chuyển tế bào

Sự di chuyển tế bào được xác định bằng cách sử dụng xét nghiệm chữa lành vết thương do vết xước [29]. Các tế bào HCT116 và H1299 (5 × 103 tế bào/giếng) được gieo hạt trên các đĩa 6 giếng (Corning Inc.). Khi các tế bào đạt mức hợp lưu khoảng 80%, một vết thương được tạo ra bằng cách dùng đầu pipet làm xước lớp đơn tế bào và sau đó rửa bằng PBS để loại bỏ các mảnh vụn của tế bào. Các tế bào được duy trì trong môi trường không có huyết thanh chứa PLE ở mức 0, 87,5, 175 và 350 µg/ml và được phép di chuyển vào vùng vết thương trong 24 giờ. Hình ảnh

vùng vết thương được chụp bằng phần mềm iSolution Lite (IMT i-solution, Burnarby, Canada). Độ rộng vết thương trung bình tại các thời điểm 0 giờ và 24 giờ được định lượng bằng phần mềm Image-J (NIH) và độ đóng vết thương trong khoảng thời gian được tính bằng cách trừ chiều rộng tại thời điểm 24 giờ cho chiều rộng tại thời điểm 0 giờ. .

Xét nghiệm độ bám dính tế bào

Độ bám dính của tế bào được xác định như mô tả trước đây [30] với một chút sửa đổi. Tóm lại, các đĩa 96 giếng được phủ trước bằng fibronectin (1 µg/ml, Sigma-Aldrich) trong dung dịch đệm Hank (Welgene Inc.) trong 2 giờ ở 37oC, được rửa bằng môi trường chứa 0,1% albumin huyết thanh bò (BSA, Sigma-Aldrich) hai lần và sau đó bị chặn bằng 0,5% BSA trong 1 giờ ở 37oC. Các tế bào HCT116 và H1299 được lơ lửng trong môi trường huyết thanh hoàn chỉnh chứa PLE hoặc chứa DMSO và sau đó được mạ vào các đĩa 96 giếng (1 × 103 tế bào/giếng). Sau 1 giờ, các tế bào không bám dính nổi trong môi trường được hút. Các tế bào kết dính được nhuộm bằng tím pha lê 0,2% trong 10 phút ở nhiệt độ phòng, rửa bằng PBS hai lần, hòa tan bằng 1% natri dodecyl sunfat (Sigma-Aldrich), sau đó định lượng bằng cách đọc độ hấp thụ ở bước sóng 540 nm bằng đầu đọc đĩa (Bio). -Rad Laboratories). Phân tích thống kê

Phần mềm SPSS (phiên bản 12.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA) đã được sử dụng để phân tích thống kê. Bài kiểm tra t của học sinh được sử dụng để so sánh đơn giản giữa hai nhóm. ANOVA một chiều kết hợp với Tukey như một bài kiểm tra hậu kiểm được sử dụng để so sánh giữa nhiều nhóm. Phân tích hồi quy được sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa liều lượng và đáp ứng. Giá trị xác suất $P < 0,05$ được coi là đáng kể.

Đi đến:

KẾT QUẢ

Ảnh hưởng của PLE đến sự phát triển và hình thành khuẩn lạc của tế bào ung thư ở người

Đầu tiên chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của PLE lên sự phát triển của tế bào ung thư ruột kết và ung thư phổi ở người. Như được hiển thị trong Hình 1, việc xử lý tế bào HCT116 bằng PLE ở nồng độ 87,5, 175 và 350 µg/ml trong 72 giờ dẫn đến ức

chế đáng kể sự tăng trưởng ở mức 52-82%, với giá trị IC50 ước tính là 76 µg/ml. . Việc xử lý tế bào HCT116 bằng PLE trong thời gian dài hơn (96 giờ) thậm chí còn dẫn đến ức chế tăng trưởng lớn hơn tới 86-92% (giá trị IC50 là ~50 µg/ml). Các tế bào ung thư H1299 tương đối nhạy cảm với PLE; điều trị bằng PLE trong 72 giờ và 96 giờ đã ức chế sự tăng trưởng ở mức 63-86% (giá trị IC50 là ~67 µg/ml). Trong cả tế bào HCT116 và H1299, tác dụng ức chế tăng trưởng của PLE đều tăng lên khi nồng độ ngày càng tăng, cho thấy mối quan hệ phản ứng-liều bậc hai đáng kể ($R2 = 0,89-0,97$, $P < 0,001$ bằng phân tích hồi quy).

Sau đó, chúng tôi đã xác định các hoạt động gây ra apoptosis của PLE sau khi điều trị trên các tế bào HCT116 và H1299 trong 24 giờ. Nhân tế bào được hình dung bằng cách nhuộm DNA bằng thuốc nhuộm huỳnh quang DAPI để quan sát bằng chứng hình thái của quá trình apoptosis. Các tế bào HCT116 đối chứng (dữ liệu không được hiển thị) và H1299 (Hình 3) thể hiện hình dạng hạt nhân đồng nhất và đối xứng. Tuy nhiên, các tế bào được xử lý PLE biểu hiện chất nhiễm sắc hạt nhân không đồng nhất và ngưng tụ. Hiện tượng này rõ rệt hơn khi nồng độ PLE tăng lên (Hình 3A). Đặc biệt, tế bào H1299 được xử lý bằng PLE ở nồng độ cao nhất (350 µg/ml) cho thấy sự phân mảnh hạt nhân (được biểu thị bằng mũi tên trong Hình 3A). Cường độ nhuộm DAPI của các tế bào apoptotic được biết là tăng lên do tính thấm màng của chúng tăng lên [31]. Điều trị bằng PLE ở nồng độ 87,5, 175 và 350 µg/ml dẫn đến cường độ nhuộm DAPI tăng lên 156-221% đối chứng ở tế bào HCT116 và lên 146-152% đối chứng ở tế bào H1299 (Hình 3A & B).

Để xác nhận các hoạt động gây ra apoptosis và mô tả rõ hơn tác dụng ức chế tăng trưởng của PLE, các phân tích chu kỳ tế bào được thực hiện trên các tế bào HCT116 và H1299 sau khi điều trị bằng PLE ở nồng độ 350 µg/ml. Như được hiển thị trong Hình 4, việc điều trị bằng PLE đã làm tăng đáng kể số lượng tế bào phụ G1 lên gấp 2,4 lần so với đối chứng trong các tế bào HCT116 (ở 72 giờ; $P <0,05$) và tăng gấp 7,4 lần đối chứng ở các tế bào H1299 (ở 24 giờ). ;$P<0,05$). Tuy nhiên, điều trị bằng PLE không dẫn đến bất kỳ thay đổi đáng kể nào về quần thể tế bào ở các pha G0-G1, S và G2-M.

Chúng tôi đã đánh giá tác động của PLE đối với sự di chuyển của tế bào ung thư ở người trong thử nghiệm chữa lành vết thương. Sau khi xuất hiện vết thương, các tế bào được điều trị trong 24 giờ bằng PLE ở nồng độ 87,5, 175 và 350 µg/ml do việc điều trị không ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của tế bào tại thời điểm 24 giờ (dữ liệu không được hiển thị). Điều trị tế bào H1299 bằng PLE ở nồng độ 87,5, 175 và 350 µg/ml giúp giảm đáng kể khả năng đóng vết thương tới 52-58% (Hình

5A & B). Tuy nhiên, tế bào HCT116 không đáp ứng với PLE; điều trị bằng PLE ở nồng độ 87,5, 175 và 350 µg/ml trong 24 giờ không gây ra bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong quá trình di chuyển của các tế bào HCT116 (dữ liệu không được hiển thị).

Xử lý tế bào HCT116 bằng PLE ở nồng độ 87,5, 175 và 350 µg/ml đã ức chế sự bám dính của tế bào với đáy được phủ fibronectin của đĩa nuôi cấy tới 34-46% ($P < 0,05$, Hình 6). Các tế bào H1299 phản ứng với PLE kém hơn một chút so với các tế bào HCT116 trong việc ức chế sự bám dính; điều trị bằng PLE ở nồng độ 87,5, 175 và 350 µg/ml có hiệu quả ức chế sự kết dính tế bào 25-26% ($P < 0,05$).

CUỘC THẢO LUẬN

Duy trì sự tăng trưởng không hạn chế, chống lại quá trình chết theo chương trình và kích hoạt sự di căn là những đặc điểm cơ bản nhất của tế bào ung thư [23]. Mục đích của nghiên cứu hiện tại là điều tra tác dụng ức chế của PLE đối với các đặc điểm cơ bản như vậy của tế bào ung thư trong ống nghiệm. Hai dòng tế bào ung thư ở người đã được sử dụng trong nghiên cứu này, tế bào ung thư biểu mô đại trực tràng HCT116 và tế bào ung thư biểu mô phổi không phải tế bào nhỏ H1299. Cả hai đều được báo cáo là có xu hướng tăng sinh và di căn cao [32,33] và do đó được sử dụng rộng rãi để sàng lọc nhiều loại hợp chất chống tăng sinh và chống di căn tiềm năng [29,34,35,36].

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng PLE có hoạt động ức chế tăng trưởng mạnh ở cả tế bào HCT116 và H1299 (Hình 1). Điều này phù hợp với các báo cáo trước đây về tác dụng chống tăng sinh mạnh mẽ của PLE ở khoảng nồng độ (50-500 µg/ml) trong ung thư gan ở người [14] và tế bào ung thư bạch cầu [13]. Kết quả của chúng tôi cũng cho thấy rằng việc điều trị bằng PLE hầu như vô hiệu hóa sự hình thành khuẩn lạc của cả tế bào HCT116 và H1299 (Hình 2). Do xét nghiệm tăng trưởng độc lập neo được coi là xét nghiệm in vitro để tìm nguyên nhân khối u in vivo [37], nên kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng PLE có thể làm giảm độc tính khối u của các tế bào này; nghiên cứu thêm là cần thiết. Apoptosis là một quá trình chết tế bào được lập trình để loại bỏ các tế bào không mong muốn và sự mất điều hòa của apoptosis có thể dẫn đến sự phát triển của tế bào ác tính [27]. Vì vậy, việc phục hồi apoptosis trong tế bào ung thư được coi là một chiến lược hiệu quả để phòng ngừa và điều trị ung thư [23,27]. Kết quả của chúng tôi chỉ ra rằng PLE gây ra apoptosis một cách hiệu quả, thể hiện qua sự thay đổi hình thái hạt nhân, sự gia tăng cường độ nhuộm DAPI và sự tích tụ quần thể tế bào ở pha phụ

G1 (Hình 3 & 4). Những phát hiện này cho thấy rằng các hoạt động ức chế tăng trưởng của PLE được quan sát thấy trong nghiên cứu hiện tại, ít nhất một phần, có thể là do PLE gây ra hiện tượng apoptosis. Những kết quả này phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước đây cho thấy tác dụng gây ra apoptosis của PLE trong ung thư gan ở người [14] và tế bào ung thư bạch cầu [13]. Trong các tế bào ung thư gan, các hoạt động gây ra apoptosis có liên quan đến việc điều chỉnh giảm Bcl-2 và điều chỉnh tăng caspase [14].

Di căn là một quá trình gồm nhiều bước, trong đó các tế bào ung thư rời khỏi vị trí tổn thương nguyên phát, đi qua hệ thống tuần hoàn và hình thành khối u thứ cấp tại một cơ quan mới ở xa [23]. Di căn góp phần gây ra hơn 90% tỷ lệ tử vong do ung thư ở người [23], do đó, đặc tính chống di căn của nhiều loại hợp chất đã được nghiên cứu rộng rãi [38]. Sự di chuyển của các tế bào ung thư và sự bám dính của các tế bào di chuyển đến các cơ quan thứ cấp là những sự kiện nổi bật trong dòng di căn [23]. Kết quả của chúng tôi cho thấy PLE ức chế sự di chuyển trong các tế bào H1299 và độ bám dính ở cả hai dòng tế bào HCT116 và H1299 (Hình 5 & 6). Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, đây là nghiên cứu đầu tiên báo cáo các hoạt động ức chế như vậy của PLE trong tế bào ung thư ở người. Chúng ta có thể loại trừ khả năng sự ức chế di chuyển và bám dính của PLE là do ức chế sự phát triển của tế bào do sự ức chế di chuyển và bám dính được quan sát thấy ở các thời điểm sớm hơn (2-24 giờ; Hình 5 & 6) khi không có sự ức chế sự tăng trưởng tế bào của PLE là hiển nhiên (dữ liệu không được hiển thị). Phản ứng khác nhau đối với PLE trong việc ức chế di cư đã được quan sát thấy ở hai dòng tế bào khác nhau (Hình 5). Chúng tôi quan sát thấy các tế bào H1299 được di chuyển nhanh chóng so với HCT116 (dữ liệu không được hiển thị) và tính đặc hiệu của loại tế bào như vậy có thể góp phần tạo ra các phản ứng khác nhau.

Một số thành phần của lá tía tô đã được chứng minh là có hoạt tính chống ung thư. Luteolin, một loại flavonoid phổ biến tồn tại trong nhiều loại thực vật bao gồm cả lá tía tô, đã được chứng minh là có tác dụng ức chế sự phát triển và di căn của tế bào nhưng gây ra apoptosis ở các loại tế bào ung thư khác nhau, điều chỉnh các con đường truyền tín hiệu tế bào khác nhau [39]. Axit Rosmarinic đã được đề xuất như một thành phần tích cực cho hoạt động chống ung thư của lá tía tô trong mô hình u nhú trên da chuột và các hoạt động này có liên quan đến hoạt động chống viêm và chống oxy hóa của nó [19]. Isoegomaketone phân lập từ lá tía tô đã được báo cáo

là có tác dụng ức chế sự hình thành khối u của tế bào gan trong mô hình xenograft, kết hợp với việc ngăn chặn tín hiệu phosphoinositide-3-kinase [40]. Tuy nhiên, cần làm rõ liệu hoạt động ức chế của PLE chống lại các đặc điểm khác nhau của tế bào ung thư được tìm thấy trong nghiên cứu hiện tại là do một hợp chất đơn lẻ hay các hợp chất khác nhau kết hợp.

Tóm lại, PLE ức chế sự phát triển, hình thành khuẩn lạc độc lập với nơi neo đậu và sự bám dính ở cả tế bào ung thư ruột kết và ung thư phổi ở người cũng như sự di chuyển trong tế bào ung thư phổi ở người, cho thấy hoạt động chống ung thư của PLE trong ống nghiệm. Liệu tác dụng ức chế tương tự của PLE có thể được tái tạo trên các mô hình động vật có liên quan hay không và cuối cùng con người vẫn cần được xác định. Cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu rõ hơn về cơ chế chi tiết về tác dụng ức chế của PLE đối với ung thư ruột kết và phổi.

Công trình này được hỗ trợ bởi Quỹ nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc do chính phủ Hàn Quốc tài trợ (số 2010-0025311).

Link gốc:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4317473/

Tác dụng chống tăng đường huyết và cơ chế truyền tín hiệu của chiết xuất mầm tía tô

Tác giả: Da-Hye Kim, Sang Jun Kim, Kang-Yeol Yu, Seung-Il Jeong, and Seon-Young Kim

Đăng tin vào ngày: 12.01.2018

NỀN TẢNG/MỤC TIÊU

Tía tô frutescens (L.) Britton var. (PF) mầm là một loại cây thuộc họ labiate. Trước đây chúng tôi đã báo cáo tác dụng bảo vệ của chiết xuất mầm PF đối với tổn thương tế bào β do cytokine gây ra. Tuy nhiên, cơ chế hoạt động của chiết xuất mầm PF trong bệnh tiểu đường loại 2 (T2DM) vẫn chưa được nghiên cứu. Nghiên cứu hiện tại được thiết kế để nghiên cứu tác động của chiết xuất mầm PF và cơ chế truyền tín hiệu trên mô hình chuột T2DM sử dụng chuột C57BL/KsJ-db/db (db/db).

VẬT LIỆU/PHƯƠNG PHÁP

Chuột db/db đực được dùng bằng đường uống chiết xuất mầm PF (100, 300 và 1.000 mg/kg trọng lượng cơ thể) hoặc rosiglitazone (RGZ, thuốc dương tính, 1 mg/kg trọng lượng cơ thể) trong 4 tuần. Cơ chế truyền tín hiệu được phân tích bằng mô gan và tế bào HepG2.

KẾT QUẢ

Chiết xuất mầm PF (300 và 1.000 mg/kg) làm giảm đáng kể lượng đường huyết lúc đói, insulin huyết thanh, chất béo trung tính và mức cholesterol toàn phần ở chuột db/db. Chiết xuất mầm PF cũng cải thiện đáng kể tình trạng không dung nạp glucose và độ nhạy insulin, giảm biểu hiện protein gluconeogen ở gan và cải thiện sự thay đổi mô học của tuyến tụy và gan. Mức độ biểu hiện protein kinase kích hoạt AMP (AMPK) được phosphoryl hóa cũng tăng lên ở gan sau khi điều trị bằng chiết xuất. Ngoài ra, người ta cũng quan sát thấy sự gia tăng quá trình phosphoryl hóa AMPK và giảm phosphoenolpyruvate carboxykinase và protein glucose 6-phosphatase trong tế bào HepG2.

KẾT LUẬN

Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng mầm PF có tác dụng có lợi trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường loại 2 thông qua việc điều chỉnh con đường AMPK và ức chế quá trình tạo glucose ở gan.

GIỚI THIỆU

Hiện nay, có 415 triệu bệnh nhân trên toàn thế giới mắc bệnh tiểu đường và con số này được dự đoán sẽ lên tới 642 triệu vào năm 2040 theo ước tính của Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF). Hơn nữa, đái tháo đường týp 2 (T2DM) chiếm > 90% tổng số trường hợp. Vì vậy, việc tìm ra phương pháp điều trị dịch bệnh T2DM là nhu cầu cấp thiết. T2DM là một bệnh phức tạp và đa gen, chủ yếu do kháng insulin và rối loạn chức năng tế bào beta tuyến tụy, nguyên nhân chủ yếu là do tăng đường huyết mãn tính [1].

Tình trạng kháng insulin xấu đi và khiếm khuyết chức năng tế bào β là hiện tượng chung trong quá trình tiến triển của bệnh T2DM. Với tình trạng tăng đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2, chức năng tế bào β và tình trạng kháng insulin dần dần xấu đi. Người ta đã quan sát một cách thuyết phục rằng sự tiết insulin do glucose kích thích và các tế bào β giảm đáng kể trong mô tuyến tụy [2]. Đáng chú ý, trong một nghiên cứu theo dõi bệnh nhân kéo dài 5 năm, chẩn đoán bệnh T2DM cho thấy khối lượng tế bào dương tính với insulin giảm 25% so với nhóm đối chứng không mắc bệnh tiểu đường, trong khi khối lượng tế bào β của bệnh nhân T2DM lâu năm (> 15 tuổi) đã giảm trên 50%. Ngoài ra, điều trị bằng các chất chiết xuất khác nhau cho thấy tác dụng chống tiểu đường giúp cải thiện sự tiết insulin và giảm khối lượng tế bào β ở chuột T2DM biến đổi gen [3,4,5,6]. Do đó, do rối loạn chức năng tế bào β là rất quan trọng trong sự phát triển của bệnh đái tháo đường týp 2, nên một phương pháp khả thi để ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường là cải thiện tế bào β. Mặc dù có nhiều loại thuốc điều trị bệnh đái tháo đường típ 2 (sulfonylurea, biguanide, thiazolidinediones và chất ức chế dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) [7,8,9]), nhiều tác dụng phụ không mong muốn như hạ đường huyết, tăng cân, mẫn cảm, khó chịu ở đường tiêu hóa, buồn nôn, suy gan, suy tim và tiêu chảy có liên quan đến việc sử dụng lâu dài [10]. Do đó, các nghiên cứu sâu rộng đã được thực hiện để xác định chế độ ăn uống thích hợp và các sản phẩm có nguồn gốc thực vật để điều trị bệnh tiểu đường.

Cân bằng nội môi glucose toàn cơ thể thông qua sự cân bằng phức tạp của quá trình sản xuất glucose, chủ yếu là ở gan. Sản xuất glucose ở gan (HGP) xảy ra do sự phân hủy glycogen và sự tổng hợp glucose mới từ các tiền chất không phải carbohydrate thông qua quá trình tạo glucose. Tốc độ tân tạo glucose được điều chỉnh bởi các enzym, bao gồm phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) và glucose-6-phosphatase (G6Pase) [11]. Ức chế sản xuất glucose ở gan góp phần kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường. AMPK là một protein kinase serine/threonine và là một cảm biến trao đổi chất quan trọng của cân bằng nội môi năng lượng nội bào. Trong T2DM, AMPK thường được báo cáo là mục tiêu điều trị tiềm năng. Việc kích hoạt AMPK thúc đẩy hiệu quả việc sử dụng glucose và độ nhạy insulin [12]. Tía tô frutescens (L.) Britt. var. japonica (Hassk.) Hara (PF), thường được gọi là tía tô hoặc tía tô Hàn Quốc, là một loài tía tô thuộc họ bạc hà Lamiaceae. Đây là loại cây thân thảo sống hàng năm nổi tiếng, thường được dùng làm thực phẩm và làm thuốc ở các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Loại cây này thường được gọi là "Dlggae" ở Hàn Quốc. Lá chủ yếu được sử dụng trong các món ăn châu Á khác nhau, bao gồm sushi, trang trí, salad và súp, còn lá sống thường được dùng để bọc và ăn thịt nướng. Hơn nữa, lá còn có nhiều tác dụng chữa bệnh khác nhau, hữu ích trong điều trị ngộ độc thực phẩm [13]; chất chống dị ứng, chống viêm và chống khối u cũng được tìm thấy trong cây tía tô [14,15,16]. Đáng chú ý, nảy mầm thường được đề xuất là phương pháp cải thiện chất lượng dinh dưỡng của hạt [17]. Đây thường là kết quả của sự phân hủy các đại phân tử phức tạp như tinh bột và protein thành các phân tử nhỏ hơn, dễ tiêu hóa hơn, đồng thời làm giảm lượng yếu tố kháng dinh dưỡng. Lá PF được xác định bằng cách phân lập và xác định đặc tính của axit phenolic, bao gồm axit rosmarinic (RA, alpha-O-caffeoyl-3, 4-dihydroxyphenyl axit lactic). RA là một axit cacboxylic chống oxy hóa phenolic tự nhiên. RA có nhiều tác dụng điều trị khác nhau bao gồm giảm đau [18], chống ung thư [19], chống trầm cảm, giải lo âu, bảo vệ thần kinh [20] và chống tiểu đường [21]. Nghiên cứu hiện tại đã nghiên cứu hàm lượng RA trong chiết xuất mầm PF và đánh giá hoạt động chống tiểu đường tiềm năng cũng như cơ chế truyền tín hiệu in vivo và in vitro.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Nguyên liệu thực vật

Hạt PF được rửa ba lần trước khi ngâm trong nước trong 4 giờ. Sau đó, hạt giống được chuyển và trồng trong buồng tăng trưởng quay (Dongseo Science, Hàn Quốc) duy trì ở độ ẩm tương đối 60% (RH), trong 8 ngày ở 22-23oC. Buồng tăng trưởng

được quay 2 lần/h. Mầm thu thập được sấy khô lạnh ngay sau khi lấy mẫu và bảo quản ở -20oC cho đến khi cần. Tất cả khối lượng mẫu đều dựa trên trọng lượng khô.

Chuẩn bị mẫu để phân tích và xử lý

Để phân tích HPLC, 0,5 g mẫu khô và dạng bột được chiết (bằng phương pháp siêu âm) thành metanol 70% (MeOH) ở nhiệt độ phòng trong 1 giờ. Dịch chiết được lọc trước khi phân tích. Đối với các nghiên cứu in vitro và in vivo, mầm PF được chiết xuất trong dung dịch ethanol 40% (EtOH) trong 5 giờ ở 70oC. Sau khi lọc dịch chiết, dung môi được làm bay hơi chân không bằng quay và sau đó đông khô. Hiệu suất chiết xuất từ trọng lượng khô của mầm PF là 15%.

Phân tích sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) của các hợp chất PF

Việc phân tích các hợp chất trong dịch chiết được thực hiện bằng thiết bị HPLC dòng Agilent 1200, được trang bị DAD. Các mẫu được phân tách trên cột Shiseido CapcellPak MGII C18 (150 mm × 4,6 mm, id, kích thước hạt 3 μm), được bảo vệ bằng cột bảo vệ 10 mm với hệ thống rửa giải gradient. Pha động bao gồm hai dung môi: dung môi A, hỗn hợp axit formic/nước 0,5% và dung môi B, acetonitril. Tỷ lệ 80% A và 20% B được áp dụng lần đầu tiên và tăng dần lên 70% B trong 40 phút. Sau 40 phút, tỷ lệ 80% A và 20% B được sử dụng trong 5 phút tiếp theo. Tốc độ dòng được duy trì ở mức 0,5 mL/phút và nhiệt độ cột là 35oC. Các chất chuẩn phenolic hoặc flavonoid đã biết được chạy để so sánh thời gian lưu. Tất cả các mẫu và tiêu chuẩn được đánh giá ba lần.

Động vật và cách điều trị

Chuột đực C57BL/6J-db/db 5 tuần tuổi nặng 20-25 g (Damul Science, Deajeon, Hàn Quốc) được nhốt trong lồng với quyền tiếp cận thức ăn và nước uống miễn phí. Lồng được duy trì trong phòng kiểm soát nhiệt độ và ánh sáng (23 ± 2oC, 55 ± 10%, chu kỳ sáng / tối 12/12 giờ với đèn bật lúc 8:00) ít nhất một tuần trước khi thí nghiệm. Tất cả các thí nghiệm đã được phê duyệt bởi Ủy ban Chăm sóc Động vật của Viện Vật liệu Nông nghiệp Jeonju và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của ủy ban (JBMI IACUC 2015002). Chuột được chia ngẫu nhiên thành sáu nhóm (n = 8 mỗi nhóm): DM (db/db đối chứng không được điều trị), DM được điều trị bằng RGZ (1 mg/kg trọng lượng cơ thể, Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA), DM được

điều trị với chiết xuất mầm PF liều thấp 100 mg/kg, DM được xử lý bằng chiết xuất mầm PF liều trung bình 300 mg/kg và DM được xử lý bằng chiết xuất mầm PF liều cao 1.000 mg/kg. Tất cả các phương pháp điều trị đều kéo dài 4 tuần. Việc tăng liều được xác định theo giá trị tuyến tính logarit. Trọng lượng cơ thể, lượng thức ăn và lượng nước uống được theo dõi mỗi tuần một lần. Từ mỗi nhóm, 5 con chuột có mức đường huyết trung bình được chọn. Vào cuối cuộc nghiên cứu, máu và mô được thu hoạch từ những con chuột bị giết sau khi gây mê sâu bằng tribromoetanol (Avertin, Sigma-Aldrich).

Đo lượng đường trong máu và insulin

Để nghiên cứu hiệu quả của chiết xuất mầm PF ở các liều khác nhau, máy đo đường huyết (ACCU-CHEK, Roche Diagnostics, Mannheim, Đức) đã đo đường huyết lúc đói (12 giờ) hàng tuần trong thời gian điều trị và nồng độ insulin được xác định bằng cách sử dụng enzyme. Xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết (ELISA) với bộ ELISA insulin chuột (ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, USA).

Xét nghiệm nuôi cấy tế bào và sản xuất glucose

Tế bào HepG2 được mua từ Ngân hàng Tế bào Hàn Quốc (Seoul, Hàn Quốc) và nuôi cấy trong DMEM bổ sung 10% FBS và kháng sinh [penicillin (100 đơn vị/mL) và streptomycin (100 µg/mL)]; tế bào được duy trì ở 37oC trong môi trường ẩm 5% CO2. Sản xuất glucose từ HepG2 được đo như mô tả trước đây [22]. Tóm lại, các tế bào được nuôi cấy trên các đĩa 24 giếng với mật độ 1 × 105 tế bào/giếng trong 24 giờ và được xử lý có hoặc không có chiết xuất mầm PF trong môi trường không có huyết thanh. Sau 24 giờ, các tế bào được rửa ba lần bằng DMEM không chứa glucose được làm ấm trước và được kích thích bằng cAMP (100 µM)/dexamethasone (500 nM) với sự có mặt của chiết xuất mầm PF ở các nồng độ khác nhau trong 24 giờ nữa, trong DMEM không chứa glucose. Sau đó, các tế bào được rửa hai lần bằng dung dịch muối đệm phốt phát (PBS) để loại bỏ glucose và được ủ trong 2 giờ trong môi trường xét nghiệm sản xuất glucose (DMEM không chứa glucose và phenol đỏ chứa 2 mM natri pyruvate, 20 mM natri lactate). Nồng độ glucose được đo bằng bộ xét nghiệm glucose oxyase (BioVison, Inc., CA, USA). Nồng độ glucose đã được bình thường hóa thành nồng độ protein của tế bào.

Xét nghiệm dung nạp glucose đường uống (OGTT) và xét nghiệm dung nạp insulin trong phúc mạc (IPITT)

OGTT và IPITT đã được thực hiện vào tuần thứ 4 của thí nghiệm. Đối với các thí nghiệm OGTT, tất cả chuột được nhịn ăn trong 12 giờ trước thí nghiệm. Vào ngày thử nghiệm, mỗi con chuột được tiêm D-glucose qua ống thông dạ dày với liều 2 g/kg thể trọng. Các mẫu máu được lấy từ tĩnh mạch đuôi ở các thời điểm 0, 30, 60 và 120 phút (phút) sau khi truyền glucose và nồng độ glucose được đo bằng máy đo đường huyết (Roche Diagonistics). Đối với các thí nghiệm IPITT, chuột được nhịn ăn trong 4 giờ, sau đó chúng được tiêm insulin trong màng bụng với liều 0,5 IU/kg trọng lượng cơ thể. Mẫu máu được thu thập ở các thời điểm 0, 30, 60 và 120 phút. để đo nồng độ glucose. Giá trị diện tích dưới đường cong (AUC) của glucose được xác định bằng cách sử dụng tổng AUC trong khoảng thời gian lấy mẫu trong khoảng từ 0 đến 120 phút.

Đo các thông số trao đổi chất trong huyết thanh

Các thông số trao đổi chất trong huyết thanh được đo bằng bộ xét nghiệm thương mại (Asan phams, Co., Ltd. Kyunggi, Hàn Quốc). Máu được thu thập trong các ống chứa EDTA2Na và huyết thanh thu được bằng cách ly tâm ở tốc độ 3.000 × g trong 10 phút ở 4oC. Nồng độ aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), cholesterol toàn phần (TC) và chất béo trung tính (TG) trong huyết thanh đã được đo theo giao thức của nhà sản xuất.

Mô học của gan và tuyến tụy

Mô gan và tuyến tụy được loại bỏ và ngay lập tức được đặt vào dung dịch formalin 10%, nhúng vào parafin và cắt thành các phần 5 μm. Mẫu vật được nhuộm bằng hematoxylin và eosin (H & E) để xác định những thay đổi về hình thái. Hình ảnh mô học được thu được bằng kính hiển vi ánh sáng (Nikon, Tokyo, Nhật Bản).

Miễn dịch

Các tế bào HepG2 và mô gan được lọc trong dung dịch đệm ly giải lạnh băng [10 mM Tris-HCl (pH 7,4), axit ethylenediaminetetraacetic 0,1 M (EDTA), NaCl 10 mM và Triton X-100 0,5% được bổ sung protease và phosphatase cocktail ức chế

(Sigma-Aldrich). Nồng độ protein được xác định bằng xét nghiệm protein axit bicinchoninic (ThermoFisher Scientific), sử dụng albumin huyết thanh bò (BSA, Sigma-Aldrich) làm chất chuẩn. Lysate (40 Phag) đã được phân giải trên gel điện di gel natri dodecyl sulfate-polyacrylamide (SDS-PAGE) 1012%, sau đó protein được chuyển đến màng PVDF (BioRad, Hercules, CA, USA). Sau khi ngăn chặn bằng nước muối tris-buffered (TBS) chứa 5% sữa khô không béo và 0,1% (w/v) Tween 20, các màng được thử nghiệm với kháng thể chính. Các kháng thể cụ thể sau đây được sử dụng để mô tả đặc điểm biểu hiện protein: PEPCK, G6Pase, p-AMPK, AMPK (chống thỏ, độ pha loãng 1:2.500; Santa Cruz Biotechnology Inc., Dallas, TX, USA) và β-actin (chống- chuột, độ pha loãng 1:5.000; Sigma-Aldrich). Sau khi ủ qua đêm ở 4oC, màng được ủ với kháng thể thứ cấp (IgG-HRP chống thỏ hoặc IgG-HRP chống chuột). Các tế bào miễn dịch được hiển thị bằng cách sử dụng chất nền Super-Signal Pico Chemiluminescent (ECL) (Pierce Biotech Inc., Rockford, IL, USA) và chụp X quang tự động được thực hiện bằng hệ thống hình ảnh CCD (Luminograph, Atto, Tokyo, Nhật Bản). Cường độ băng tần tương đối được xác định bằng phần mềm Image J.

Phân tích thống kê

Dữ liệu được biểu thị dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn (SD). Tất cả dữ liệu được phân tích bằng phần mềm thương mại GraphPad Prism 6.0 (Graphpad Software, CA, USA). Phân tích thống kê được thực hiện bằng cách sử dụng phân tích phương sai một chiều (ANOVA) cho các biện pháp lặp lại, sau đó là các thử nghiệm so sánh nhiều lần của Tukey. Giá trị P <0, 05 được coi là đáng kể.

KẾT QUẢ

Phân tích hàm lượng RA trong mầm PF

Như được hiển thị trong Hình 1, RA được phát hiện là hợp chất chính trong chiết xuất mầm PF. Lượng RA trong dịch chiết được phân tích bằng HPLC-DAD. Sắc ký đồ đại diện của mẫu chuẩn RA và mẫu PF được thể hiện trong Hình 1B. Lượng RA trong dịch chiết mầm PF là 15,239 mg/g. Các hợp chất nhỏ được phát hiện là axit caffeic và apigenin-7-O-glucoside ở thời gian lưu lần lượt là 7,515 và 11,973 phút. Số lượng được tìm thấy lần lượt là 0,274 mg/g và 0,057 mg/g.

Chiết xuất mầm PF làm giảm sự tăng trọng lượng cơ thể ở chuột db/db

Mô hình chuột db/db đã được sử dụng cho T2DM. Tác dụng lâu dài của chiết xuất mầm PF đối với trọng lượng cơ thể đã được đánh giá trên mô hình động vật này. RGZ (1 mg/kg) được sử dụng làm đối chứng dương (PC). Chuột không mắc bệnh tiểu đường (ND) cho thấy trọng lượng cơ thể tăng bình thường, trong khi chuột db/db biểu hiện tăng cân nhanh chóng (Hình 2A và Hình 2B). Cho chuột db/db uống liều cao chiết xuất mầm PF (1.000 mg/kg) hàng ngày trong 4 tuần đã làm giảm đáng kể trọng lượng cơ thể so với chuột được điều trị bằng phương tiện. Mặc dù trọng lượng cơ thể của những con chuột được điều trị bằng chiết xuất mầm PF liều thấp và trung bình (100 và 300 mg/kg) không khác biệt đáng kể so với những con chuột được điều trị bằng phương tiện db/db, những nhóm này cho thấy trọng lượng giảm nhẹ so với phương tiện. -nhóm được điều trị Sau 4 tuần, trọng lượng cơ thể của chuột db/db tăng đáng kể so với chuột đối chứng (Hình 2 B). Trọng lượng cơ thể ở tuần thứ 4 ở nhóm DM+ PC (1 mg/kg) và DM+ PF (100 và 300 mg/kg) thấp hơn một chút so với chuột db/db. Điều thú vị là trọng lượng cơ thể ở nhóm DM+ PF 1.000 mg/kg đã giảm đáng kể so với nhóm chuột db/db (Hình 2 B).

Chiết xuất mầm PF cải thiện tình trạng tăng đường huyết và dung nạp glucose

Mức đường huyết được đo ở mỗi nhóm khi kết thúc nghiên cứu. Sau 4 tuần, mức độ này tăng lên đáng kể ở chuột db/db so với chuột ND (AUC, 1.488,00 ± 47,68 so với 569,30 ± 14,92, n = 8 chuột/nhóm, $P < 0,001$, Hình 3A và Hình 3B) . Tuy nhiên, mức đường huyết ở DM + PC (1 mg/kg) và DM+ PF 1.000 mg/kg đã giảm đáng kể so với chuột db/db (Hình 3B). Không giống như tác dụng liều cao của PF, điều trị ở liều thấp hơn và trung bình của chiết xuất mầm PF (100 và 300 mg/kg) không làm giảm đáng kể mức đường huyết so với chuột db/db (Hình 3B). OGTT được thực hiện để đánh giá cân bằng nội môi đường huyết. Như được hiển thị trong Hình 3, việc điều trị bằng glucose ở chuột ND khiến mức đường huyết tăng nhanh, đạt giá trị đỉnh sau 30 phút và trở về mức cơ bản trong vòng 90 phút. Tuy nhiên, mức tăng đường huyết ở các nhóm được điều trị bằng chiết xuất mầm PF thấp hơn đáng kể so với nhóm chuột db/db (AUC, lần lượt là 977,80 ± 20,75, 779,60 ± 79,39 và 694,00 ± 73,76, so với 448,50 ± 23,05, $P < 0,001$). , Hình 3C và D) từ 30 đến 90 phút, tùy thuộc vào liều lượng. Đối với kiểm soát tích cực, mức đường huyết tăng cũng thấp hơn so với chuột db/db (AUC, 713,60 ± 19,04 so với 448,50 ± 23,05, $P <0,001$, Hình 3D) từ 30 đến 90 phút.

Chiết xuất mầm PF cải thiện tình trạng kháng insulin ở chuột db/db

Sử dụng chiết xuất mầm PF trong 4 tuần đã làm giảm nồng độ insulin trong huyết thanh so với nồng độ của chuột db/db (Hình 4A). Để đánh giá tác động của chiết

xuất mầm PF đối với độ nhạy insulin của toàn cơ thể, IPITT đã được thực hiện. Sau khi tiêm insulin bolus, mức đường huyết ở nhóm chuột db/db cao hơn ở nhóm ND (AUC, 1.081,00 ± 38,88 so với 310,6 ± 9,03, P < 0,001, Hình 4C), như trong Hình 4B . Tuy nhiên, phương pháp điều trị bằng chiết xuất mầm PF đã làm giảm đáng kể mức đường huyết ở nhóm liều 300 và 1.000 mg/kg, từ 30 đến 120 phút (AUC, 1.029 ± 106,20 và 893,40 ± 51,74 so với 1.081,00 ± 38,88, P < 0,05 và 0,01, tương ứng, Hình 4C). Những kết quả này chỉ ra rằng chiết xuất này đã tăng cường độ nhạy insulin ở chuột mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, mức giảm đường huyết ở nhóm PC sau khi điều trị bằng insulin nhanh hơn so với quan sát thấy ở chuột db/db (AUC, 624,30 ± 29,07 so với 448,50 ± 23,05, P < 0,001, Hình 4C). Những thay đổi mô bệnh học ở tuyến tụy được trình bày trong Hình 4D. Nhóm ND cho thấy cấu trúc tuyến tụy bình thường, trong khi nhóm kiểm soát bệnh tiểu đường cho thấy những thay đổi thoái hóa và hoại tử cũng như sự co rút của đảo tụy, cho thấy tổn thương tế bào β. Việc xử lý bằng chiết xuất mầm PF đã ngăn chặn sự phá hủy đảo nhỏ dẫn đến mức insulin được bảo toàn đáng kể (Hình 4A) theo cách phụ thuộc vào liều lượng. Ngoài ra, chiết xuất mầm PF bảo vệ quá trình giảm cân ở tuyến tụy so với nhóm chuột db/db (Hình 4E và Hình 4F).

Chiết xuất mầm PF làm giảm sự tích tụ TG huyết thanh và lipid trong gan của chuột db/db

Sau 4 tuần, gan to ra và có màu nhạt ở chuột db/db (Hình 5A). Ngược lại, xử lý bằng chiết xuất mầm PF (100, 300, 1.000 mg/kg) cho thấy gan có kích thước bình thường và hình dạng bình thường (Hình 5A). Nhuộm H&E trên các phần gan từ nhóm db/db cho thấy có quá nhiều không bào trong tế bào gan và sự biến dạng của tế bào gan (Hình 5B), có liên quan đến việc tăng hàm lượng TG và TC trong huyết thanh (Hình 5C và Hình 5D). Sự cải thiện về mô bệnh học đã được quan sát thấy ở các nhóm được điều trị bằng PF (Hình 5B). Các phương pháp điều trị chiết xuất (300 và 1.000 mg/kg) làm giảm hàm lượng TG huyết thanh (lần lượt là 45,57 ± 0,13 và 46,33 ± 0,35 so với 58,67 ± 1,65, P < 0,001, Hình 5C). Mức TC huyết thanh ở nhóm được điều trị bằng chiết xuất mầm RZG và PF cũng giảm đáng kể (47,87 ± 0,22, 45,34 ± 0,31, 34,24 ± 0,46 và 33,07 ± 0,16 so với 57,82 ± 0,53, P < 0,001, tương ứng, Hình 5D). Men gan AST và ALT có liên quan chặt chẽ đến tổn thương gan. Hàm lượng AST huyết thanh giảm đáng kể ở tất cả các nhóm điều trị (lần lượt là 197,40 ± 9,79, 192,70 ± 6,74 và 183,4 ± 7,23 so với 239,90 ± 11,82, P < 0,001, Hình 5E). Xử lý chiết xuất ở mức 100, 300 và 1.000 mg/kg cũng làm giảm đáng kể hàm lượng ALT huyết thanh (lần lượt là 153,20 ± 11,74, 144,40 ± 13,28 và 146,70 ± 2,94 so với 195,80 ± 8,21, P < 0,01, Hình 5F). Những kết quả

này chỉ ra rằng việc điều trị bằng chiết xuất mầm PF có thể bảo vệ chống lại tổn thương gan ở bệnh nhân T2DM.

Chiết xuất mầm PF gây ra sự kích hoạt AMPK và điều hòa quá trình tạo glucose

Gan là cơ quan chính tham gia vào việc điều chỉnh lượng đường trong máu và nó thực hiện điều này bằng cách cân bằng giữa việc hấp thu và lưu trữ glucose với việc giải phóng glucose. Việc kích hoạt AMPK rất quan trọng vì AMPK ức chế sản xuất glucose ở gan và quá trình tạo mỡ. Như được hiển thị trong Hình 6, việc xử lý bằng chiết xuất mầm PF (300 và 1.000 mg/kg) hoặc RGZ đã làm tăng đáng kể mức độ phosphoryl hóa của AMPK so với nhóm chuột db/db (Hình 6A). Nghiên cứu sâu hơn cho thấy mức độ biểu hiện của G6Pase và PEPCK, đây là một loại enzyme giới hạn tốc độ trong quá trình tạo glucose. Sự biểu hiện của các enzyme gluconeogen, G6Pase và PEPCK, đã tăng lên ở chuột db/db và giảm đáng kể khi xử lý chiết xuất (300 và 1.000 mg/kg) (Hình 6B).

Sự ức chế sản xuất glucose tương tự cũng được quan sát thấy ở các tế bào HepG2 sau khi xử lý bằng chiết xuất mầm PF (Hình 7B). Việc xử lý tế bào HepG2 bằng chiết xuất cho thấy sự kích hoạt tương đương của AMPK và làm giảm sự biểu hiện của protein gluconeogen (Hình 7A). Việc sản xuất glucose để đáp ứng với môi trường sản xuất glucose cũng được đánh giá trong tế bào HepG2. Metformin, một chất kích hoạt AMPK, được sử dụng làm đối chứng dương. Kết quả là, thông qua kích hoạt AMPK, chiết xuất mầm PF làm giảm sản xuất glucose ở gan bằng cách ức chế biểu hiện G6Pase và PEPCK.

CUỘC THẢO LUẬN

T2DM là một bệnh chuyển hóa được đặc trưng bởi tình trạng kháng insulin, giảm hấp thu glucose và tân tạo glucose ở gan. Trong nghiên cứu này, khả năng chống bệnh tiểu đường của mầm PF đã được đánh giá trên mô hình chuột T2DM. Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, nghiên cứu này lần đầu tiên đã chứng minh cơ chế cơ bản mà mầm PF làm giảm tình trạng tăng đường huyết bằng cách kích hoạt AMPK thông qua việc ức chế tín hiệu gluconeogen ở gan chuột T2DM cũng như trong tế bào HepG2. Sự cải thiện tình trạng kháng insulin được ước tính bằng cách so sánh trọng lượng toàn bộ cơ thể và tuyến tụy, nồng độ insulin trong huyết thanh, kiểm tra mô học các phần tuyến tụy, OGTT và IPITT. Ngoài ra, hoạt động bảo vệ gan của chiết xuất mầm PF được đánh giá dựa trên trọng lượng, hình dạng và mô học của gan cũng như phân tích sinh hóa trong huyết thanh (TG, TC, ALT và AST). Chúng tôi quan sát thấy rằng chiết xuất mầm PF gây ra sự gia tăng quá trình phosphoryl hóa AMPK trong mô gan. Hơn nữa, chiết xuất mầm PF đã ngăn chặn

sự biểu hiện của các protein gluconeogen quan trọng, chẳng hạn như PECK và G6Pase, trong tế bào HepG2 và mô gan.

Trong nghiên cứu hiện tại, phân tích HPLC-DAD cho thấy RA, một dẫn xuất diphenolic của axit caffeic, là hợp chất chính có trong chiết xuất mầm PF (Hình 1). Người ta đã báo cáo rằng phenylpropanoid RA có tác dụng bảo vệ tế bào β rõ rệt khỏi stress oxy hóa do chế độ ăn nhiều chất béo và streptozotocin trong bệnh tiểu đường ở động vật thí nghiệm [23]. Hơn nữa, RA được cho là có tác dụng chống tiểu đường bằng cách ức chế hoạt động của α-glucosidase [24] và cải thiện tình trạng kháng insulin bằng cách giảm biểu hiện PEPCK ở gan [21]. Các báo cáo này chỉ ra rằng RA có thể là hợp chất có hiệu quả chính trong mầm PF cho hoạt động chống bệnh tiểu đường.

Chúng tôi cũng suy đoán rằng chiết xuất mầm PF làm giảm đáng kể nồng độ TG và TC ở chuột mắc bệnh tiểu đường. Valenti và cộng sự. [25] cho rằng bệnh gan nhiễm mỡ có mối liên hệ phức tạp với sự phát triển của bệnh T2DM, như được tiết lộ bởi các bằng chứng dịch tễ học, sinh lý bệnh và phân tử. Nồng độ ALT và AST tăng cao xuất hiện trong các bất thường về chức năng gan. Ngoài ra, các phép đo của chúng được sử dụng làm dấu ấn sinh học để chẩn đoán tổn thương tế bào gan, vì sự tăng cả hai mức ALT và AST đã được chứng minh ở tổn thương đặc hiệu gan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 [26]. Sau đó, điều trị bằng chiết xuất thảo dược làm giảm mức ALT và AST, đồng thời mức đường huyết được phục hồi ở chuột db/db [27] hoặc bệnh nhân [28]. Hơn nữa, biến chứng suy giảm chức năng gan cũng được kiểm soát bởi nồng độ TG và TC trong huyết thanh [26]

Hệ thống AMPK hoạt động như một cảm biến về trạng thái năng lượng của tế bào. Có báo cáo rằng việc kích hoạt AMPK sẽ kích thích sự nhạy cảm với insulin. Phương pháp điều trị bằng chiết xuất mầm PF (300 và 1.000 mg/kg) đã làm tăng quá trình phosphoryl hóa AMPK trong mô gan của chuột db/db. Tác dụng của chiết xuất mầm PF đối với AMPK phù hợp với việc giảm lượng đường trong máu lúc đói và cải thiện khả năng dung nạp glucose và insulin ở chuột mắc bệnh tiểu đường được điều trị bằng chiết xuất mầm PF.

AMPK được biết là có tác dụng ức chế quá trình tạo glucose ở gan [29], và cũng đã được báo cáo là có tác dụng ức chế sự biểu hiện của các enzyme tạo glucose,

chẳng hạn như PEPCK và G6Pase [30]. Con đường truyền tín hiệu AMPK hoạt động cùng hướng với insulin ở gan, trong đó quá trình sản xuất glucose ở gan bị ức chế. Trong nghiên cứu này, các biểu hiện protein PEPCK và G6Pase ở gan đã giảm đáng kể ở chuột db/db được xử lý bằng chiết xuất mầm PF (300 và 1.000 mg/kg). Đồng ý, chúng tôi đã chỉ ra rằng chiết xuất mầm PF cũng có hiệu quả trong việc kích hoạt AMPK và sản xuất glucose trong tế bào HepG2 (Hình 7).

Để kết luận, chúng tôi đưa ra bằng chứng cho thấy chiết xuất mầm PF có tác dụng có lợi đối với tình trạng tăng đường huyết, rối loạn lipid máu, không dung nạp glucose và insulin. Điều trị bằng chiết xuất cũng bảo vệ những thay đổi mô bệnh học ở tuyến tụy và gan của chuột db/db. Chiết xuất mầm PF cải thiện hơn nữa quá trình phosphoryl hóa AMPK trong các mô gan của chuột db/db cũng như tế bào HepG2 và việc sản xuất glucose bị suy giảm khi xử lý trong ống nghiệm. Những phát hiện này cho thấy mầm PF có tiềm năng ngăn ngừa và điều trị bệnh T2DM.

Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp (MSS) và Viện Tiến bộ Công nghệ Hàn Quốc (KIAT) thông qua Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Khu vực (R0004380).

Link gốc:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5792252/

Cơ chế tác dụng làm giãn của luteolin ở khí quản chuột lang phân lập

Tác giả: Wun-Chang Ko [1], Chwen-Ming Shih, I-Jung Leu, Tzu-Ting Chen, Jung-Pei Chang

Chúng tôi đã nghiên cứu cơ chế hoạt động của luteolin, một loại flavone được tìm thấy trong Perilla frutescens, một loại thuốc thảo dược Trung Quốc để điều trị bệnh hen suyễn. Trên thực tế, luteolin chủ yếu xuất hiện dưới dạng glycoside ở nhiều loài thực vật. Sự thay đổi độ căng của các đoạn khí quản được ghi lại bằng phương pháp đẳng cự trên máy đo nói dối. Luteolin phụ thuộc vào nồng độ làm giảm các cơn co thắt do histamine (30 microM)-, carbachol (0,2 microM)- và KCl (30 mM) gây ra, đồng thời ức chế các cơn co thắt tích lũy do histamine và carbachol gây ra theo cách không cạnh tranh. Luteolin cũng phụ thuộc vào nồng độ và các cơn co thắt tích lũy do Ca2+ gây ra không bị ức chế cạnh tranh ở khí quản chuột lang khử cực (K+, 60 mM). Sức căng còn lại của nifedipine (10 microM) do các cơn co thắt trước do histamine (30 microM) gây ra đã được luteolin làm dịu hơn nữa, cho thấy rằng cho dù VDCC có bị chặn hay không, luteolin có thể có các cơ chế hoạt động thư giãn khác. Tác dụng giãn cơ của luteolin không bị ảnh hưởng khi loại bỏ biểu mô hoặc khi có mặt propranolol (1 microM), 2',5'-dideoxyadenosine (10 microM), xanh methylene (25 microM), glibenclamide (10 microM), Nomega- nitro-L-arginine (20 microM) hoặc alpha-chymotrypsin (1 U/mL). Tuy nhiên, luteolin (10-20 microM) tạo ra sự dịch chuyển song song và sang trái của đường cong phản ứng nồng độ của forskolin hoặc nitroprusside. Luteolin hoặc IBMX ở các nồng độ khác nhau (10-300 microM) ức chế đáng kể và phụ thuộc vào nồng độ hoạt động cAMP- và cGMP-PDE của khí quản. Giá trị IC50 của luteolin được ước tính lần lượt là 32,4 và 34,6 microM. IBMX ở các nồng độ khác nhau (10-300 microM) ức chế chọn lọc cả hoạt động của cAMP- và cGMP-PDE. Ngược lại với IBMX, luteolin ở nồng độ 100 và 300 microM ức chế cGMP- mạnh hơn ($P < 0,05$) so với hoạt động của

cAMP-PDE. Các kết quả trên chỉ ra rằng cơ chế tác dụng giãn của luteolin có thể là do tác dụng ức chế của nó đối với cả hoạt động của PDE và làm giảm [Ca2+]i của khí quản.

Bài gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15931576/

Thư viện quốc gia y khoa Hoa Kỳ

Antioxidant activities of Perilla frutescens against low-density lipoprotein oxidation in vitro and in human subjects

Emi Saita [1], Yoshimi Kishimoto, Mariko Tani, Maki Iizuka, Miku Toyozaki, Norie Sugihara, Kazuo Kondo

Bài gốc trên: National Library of Medecine – US

Hoạt động chống oxy hóa của Perilla frutescens chống lại quá trình oxy hóa lipoprotein mật độ thấp trong ống nghiệm và trên người

Emi Saita 1, Yoshimi Kishimoto, Mariko Tani, Maki Iizuka, Miku Toyozaki, Norie Sugihara, Kazuo Kondo

Tía tô (Perilla frutescens (L.) Britt.) là một loại thực phẩm phổ biến cũng như một loại thuốc truyền thống ở Nhật Bản, Trung Quốc và các nước châu Á khác. Mục đích của nghiên cứu này là điều tra tác dụng ức chế của tía tô đối với quá trình oxy hóa lipoprotein mật độ thấp (LDL) trong ống nghiệm và ở người. Chúng tôi so sánh hoạt động chống oxy hóa của tía tô đỏ và tía tô xanh. Cả tía tô xanh và đỏ đều có hoạt tính nhặt gốc tự do 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl cao và có nhiều hợp chất polyphenol. Ngoài ra, hoạt tính bắt gốc tự do và hàm lượng polyphenol của tía tô đỏ cao hơn tía tô xanh. Tía tô ức chế đáng kể quá trình oxy hóa LDL do gốc azo gây ra và quá trình oxy hóa LDL qua trung gian tế bào nội mô trong ống nghiệm. Hơn nữa, tía tô đỏ làm tăng đáng kể mức độ biểu hiện mRNA và protein của các enzyme chống oxy hóa trong tế bào nội mô. Chúng tôi đã kiểm tra thêm tác dụng chống oxy hóa chống lại LDL ở người sau khi tiêu thụ chiết xuất tía tô. Sau khi uống tía tô đỏ, thời gian trễ quá trình oxy hóa LDL của đối tượng dài hơn đáng kể so với trước khi ăn. Hơn nữa, sự hình thành lipid peroxide và khả năng di chuyển điện di của LDL giảm rõ rệt. Những kết quả này cho thấy tía tô, đặc biệt

là loại màu đỏ, có hoạt tính chống oxy hóa cao và ngăn chặn quá trình oxy hóa LDL, một quá trình liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của chứng xơ vữa động mạch.

Xác định axit rosmarinic là một chất chống trầm cảm mới trong lá Perilla frutescens Britton var. acuta Kudo (Tía tô Herba)

Xác định axit rosmarinic là một chất chống trầm cảm mới trong lá Perilla frutescens Britton var. acuta Kudo (Perillae Herba)Lá của Perilla frutescens Britton var. acuta Kudo (Perillae Herba) được tìm thấy trong một số loại thuốc thảo dược truyền thống phương Đông, chủ yếu được sử dụng để điều trị các rối loạn cảm xúc như trầm cảm và lo âu. Mục đích của nghiên cứu này là xác định thành phần hoạt tính sinh học trong Perillae Herba có hoạt tính chống trầm cảm. Tác dụng của chiết xuất nước Perillae Herba và sáu phần chiết từ đó được đánh giá ở chuột bằng thử nghiệm bắt buộc phải bơi. Uống chiết xuất nước của Perillae Herba làm giảm đáng kể thời gian bất động. Hơn nữa, chiết xuất metanol 50% từ chiết xuất nước của Perillae Herba và chiết xuất metanol 30% của nó cũng làm giảm thời gian bất động. Sắc ký lỏng hiệu năng cao ba chiều và phân tích quang phổ FAB-MS và NMR cho thấy rõ ràng rằng các chất chiết xuất có tác dụng chống cố định có chứa lượng axit rosmarinic dồi dào. Việc sử dụng axit rosmarinic bằng đường uống và trong màng bụng làm giảm đáng kể thời gian bất động. Ngược lại, chiết xuất nước từ một loài Perillae Herba khác, chỉ chứa hàm lượng axit rosmarinic thấp, không có tác dụng chống bất động. Những kết quả này cho thấy axit rosmarinic có thể là thành phần chính liên quan đến tác dụng chống trầm cảm của Perillae Herba trong thử nghiệm buộc phải bơi. Vì vậy nó có thể là một chất chống trầm cảm mới.

Bìa gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11917505/

Thư viện Quốc gia Y khoa Hoa Kỳ